(32) Bewijs dat $x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ kwadraatvrij is.

Antwoord

Dit is duidelijk! De afgeleide van $x^{p^n} - x$ is -1 en dat is verschillend van 0 in $\mathbb{F}_p$.

(33) Pas het algoritme van Berlekamp toe op

$$x^5 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$$

Antwoord

Zij $f(x) = x^5 + x + 1$. Dan $f'(x) = x^4 + 1$. Aangezien $f(x) = xf'(x) + 1$ zien we $\text{ggd}(f, f') = 1$ en f is dus kwadraatvrij.

We stellen nu de matrix op van de afbeelding

$$\Phi : g \mapsto g^2 - g \text{“rest”} f$$

werkend op polynomen van graad < 5 over $\mathbb{F}_2$.

Om dit te doen berekenen we de beelden van $1, \ldots, x^4$ (waarbij we opmerken dat $- = +$ in karakteristiek 2).

g	g^2 “rest” f	$g^2 - g$ “rest” f
1	1	0
x	x^2	$x^2 + x$
x^2	x^4	$x^4 + x^2$
x^3	$x^2 + x$	$x^3 + x^2 + x$
x^4	$x^4 + x^3$	x^3

In de tweede kolom gebruiken we $x^{2(k+1)} \bmod f = x^2 \cdot (x^{2k} \bmod f)$. De matrix M van Φ wordt dus gegeven door

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Om de nulruimte van Φ te berekenen moeten we de vergelijkingen

$$M(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)^t = 0$$

oplossen. Inspectie geeft $(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) = (0, 1, 0, 1, 1)$ en $(1, 0, 0, 0, 0)$ als oplossingenbasis. De tweede oplossing komt overeen met een constante g en is dus niet interessant. De eerste oplossing correspondeert met $g = x^4 + x^3 + x$.

We moeten nu $\text{ggd}(f, g - s)$ berekenen voor $s = 0, 1$. We nemen eerst $s = 0$. Omdat $x \nmid f$ vinden we

$$\text{ggd}(f, g - 0) = \text{ggd}(f, x^3 + x^2 + 1) = x^3 + x^2 + 1$$

De overeenkomende ontbinding van f is

$$f = (x^3 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$$

Het is niet nodig maar als oefening kunnen we ook $\text{ggd}(f, g - 1)$ berekenen. We vinden

$$\text{ggd}(f, g - 1) = x^2 + x + 1$$

wat dus ook de ontbinding van f oplevert.

(34) Pas het algoritme van Berlekamp toe op

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$$

Antwoord

Zij $f(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Dan $f'(x) = x^4 + x^2 + 1$. Aangezien

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x^2 + x)(x^4 + x^2 + 1) + 1$$

vinden we $\mathrm{ggd}(f, f') = 1$ en f is dus kwadraatvrij.

We moeten nu de matrix opstellen van de $\mathbb{F}_2$-lineaire transformatie

$$\Phi : g \mapsto g^2 - g \text{“rest”} f$$

werkend op polynomen van graad ≤ 5. Om dit te doen berekenen we de beelden van $1, \ldots, x^5$ (waarbij we opmerken dat $- = +$ in karakteristiek 2).

g	g^2 “rest” f	$g^2 - g$ “rest” f
1	1	0
x	x^2	$x^2 + x$
x^2	x^4	$x^4 + x^2$
x^3	$x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	$x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$
x^4	x	$x^4 + x$
x^5	x^3	$x^5 + x^3$

De matrix M van Φ wordt dus gegeven door

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Om de nulruimte van Φ te berekenen moeten we de vergelijkingen

$$M(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)^t = 0$$

oplossen. Uit de 1ste en laatste vergelijking halen we $a_3 = 0$, $a_5 = 0$.

De overige vergelijkingen worden dan

$$a_1 + a_4 = 0$$
$$a_1 + a_2 = 0$$
$$a_2 + a_4 = 0$$

Een basis van oplossingen wordt gegeven door

$$(1, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0, 1, 0)$$

De eerste oplossing komt overeen met een constante g en is dus niet interessant. De tweede oplossing komt overeen met het polynoom

$$g = x^4 + x^2 + x = (x^3 + x + 1)x$$

We moeten nu $\mathrm{ggd}(f, g - s)$ berekenen voor $s = 0, 1$. We nemen eerst $s = 0$.

Omdat $x \nmid f$ vinden we

$$\mathrm{ggd}(f, g - 0) = \mathrm{ggd}(f, x^3 + x + 1) = x^3 + x + 1$$

De overeenkomende ontbinding van f is

$$f = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

Het is niet nodig maar als oefening kunnen we ook $\mathrm{ggd}(f, g-1)$ berekenen. We vinden

$$\mathrm{ggd}(f, g-1) = x^3 + x^2 + 1$$

wat dus ook een ontbinding van f oplevert.

Blijft de vraag of $x^3 + x^2 + 1$ en $x^3 + x + 1$ wel degelijk irreduciebel zijn. Indien ze reduciebel zouden zijn dan zouden ze een wortel in $\mathbb{F}_2$ hebben aangezien een van de irreduciebele factoren lineair zou zijn. Men ziet onmiddelijk dat dit niet het geval is.

(35) (*) Een (probabilistische) variant van het algoritme van Berlekamp (dat beter werkt indien we over grote eindige lichamen werken) is als volgt (voor $f(x)$ kwadraatvrij en q oneven): kies $g(x)$ (uniform) random in

$$B = \{g(x) \in \mathbb{F}_q[x] \mid g^q \cong g \bmod f, \mathrm{graad}\, g < \mathrm{graad}\, f\}$$

en bereken

$$h(x) = \mathrm{ggd}(f(x), g(x)^{(q-1)/2} - 1) \tag{1}$$

Indien $h(x)$ een niet triviale factor van $f(x)$ is dan zijn we klaar. Anders kiezen we een nieuwe $g(x)$ en we herhalen de procedure.

Vraag : Wat is de kans dat $h(x)$ zoals berekend in (1) een niet triviale factor van $f(x)$ is?

Hint : Indien $f(x) = f_1(x) \cdots f_n(x)$ de ontbinding van $f(x)$ is dan weten we dat $g(x) \cong s_i \bmod f_i(x)$ voor zekere $s_i \in \mathbb{F}_q$. Vertaal de eigenschap dat $h(x)$ een niet triviale factor is van $f(x)$ is in een eigenschap van de s_i's.

Antwoord

Aangezien $f(x)$ kwadraatvrij is, is $h(x)$ een produkt van een deelverzameling van de irreduciebele factoren van $f(x)$. We hebben (met notaties zoals in de cursus)

$$\begin{aligned} f_i(x) \mid h(x) &\iff f_i(x) \mid g^{(q-1)/2} - 1 \\ &\iff s_i^{(q-1)/2} - 1 = 0 \qquad \text{in } \mathbb{F}_q[x]/(f_i(x)) \\ &\iff s_i^{(q-1)/2} - 1 = 0 \qquad \text{in } \mathbb{F}_q \end{aligned}$$

Dus $h(x)$ is een niet triviale factor als en slechts als er tenminste een i is zodat $s_i^{(q-1)/2} - 1 = 0$ en tenminste een j is zodat $s_j^{(q-1)/2} \neq 1$.

Aangezien er een 1-1 correspondentie is tussen de mogelijke g en de collecties $(s_i)_i$ mogen we onderstellen dat de s_i uniform random verdeeld zijn in $\mathbb{F}_q$.

Voor welke $s \in \mathbb{F}_q$ geldt

$$s^{(q-1)/2} = 1?$$

Zoals in het bewijs van (6.1) in de cursus zien we dat dit zal gebeuren voor de helft van het aantal van nul verschillende elementen van $\mathbb{F}_q$. Dus indien we s uniform random kiezen dan is de kans hierop $(q-1)/(2q)$.

De kans dat we voor alle i hebben $s_i^{(q-1)/2} = 1$ is dus

$$\left(\frac{q-1}{2q}\right)^n$$

De kans dat we voor alle i hebben $s_i^{(q-1)/2} \neq 1$ is

$$\left(\frac{q+1}{2q}\right)^n$$

Dus de kans dat $h(x)$ is een niet triviale factor is is uiteindelijk

$$1 - \left(\frac{q-1}{2q}\right)^n - \left(\frac{q+1}{2q}\right)^n$$

(36) Onderstel dat q een Sophie Germain priemgetal is $q \cong 3 \bmod 4$. Definieer $p = 2q+1$. Toon aan dat $2^q - 1$ deelbaar is door p. Dit is een methode om Mersenne getallen te creeren die niet priem zijn.

Antwoord

We hebben

$$2^q \cong \left(\frac{2}{p}\right) \bmod p$$

Aangezien $q = 3 + 4k$ geldt $p = 7 + 8k$. M.a.w. $p \cong 7 \bmod 8$. Het volgt uit het tweede supplement de kwadratische wederkerigheidswet dat

$$\left(\frac{2}{p}\right) \cong 1 \bmod p$$

(37) (*) Onderzoek voor welke polynomen in de formulering van Stelling 4.3.2 de condities (1) of (2) gelden (met name: niet noodzakelijk tezamen).

Antwoord

We merken allereerst op dat $u_r(x) = x^{p^r} - x$ kwadraatvrij is aangezien $u'(x) = -1$ en dus $\text{ggd}(u(x), u'(x)) = 1$.

Zij $f(x) = f_1(x) \cdots f_t(x)$ de ontbinding in irreduciebele factoren van $f(x)$. We bekijken eerst de eerste conditie

$$f(x) \mid u_r(x)$$

Indien dit geldt dan is $f(x)$ *kwadraatvrij* ($u_r(x)$ is immers kwadraatvrij). Verder moet graad $f_i(x)$ *een deler zijn van* r vanwege Lemma 4.3.1. Omgekeerd indien deze twee condities gelden dan $f_i(x) \mid u_r(x)$ en alle $f_i(x)$ zijn verschilled op scalair na. Hieruit volgt $f(x) \mid u_r(x)$.

Nu bekijken we de tweede conditie

$$\text{ggd}(f(x), u_{r/q}(x)) = 1 \text{ voor alle priemdelers } q \mid r$$

Dit zal gelden als en slechts als graad $f_i(x) \nmid (r/q)$ voor alle i, q. Indien $t = 1$ dan is dit automatisch. Indien $t > 1$ dan geldt dit *als en slechts als* graad $f_i(x) \nmid r$ *voor alle* i. Immers zij $d_i = \text{graad}\, f_i(x)$. Dan $d_i < r$ en dus $d_i \mid n \iff d_i \mid n/q$ voor een zeker q. Contrapositie geef $d_i \nmid n \iff d_i \nmid n/q$ voor alle q.

Uit deze analyse volgt dus dat de twee condities elkaar uitsluiten, tenzij $f(x)$ inderdaad irreduciebel is.

(38) (*) We kunnen het Legendre symbool ook definieren in $\mathbb{F}_p[x]$. Zij p een oneven priem and zij $u(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ irreduciebel en $v(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ algemeen. Dan

$$\left(\frac{v(x)}{u(x)}\right) = \begin{cases} 0 & u(x) \text{ deelt } v(x) \\ 1 & u(x) \text{ deelt } v(x) \text{ niet en } v(x) \text{ is een kwadraat modulo } u(x) \\ -1 & u(x) \text{ deelt } v(x) \text{ niet en } v(x) \text{ is geen kwadraat modulo } u(x) \end{cases}$$

Toon aan dat indien $a \in \mathbb{F}_p$ er geldt

$$\left(\frac{a}{u(x)}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)^{\deg u(x)} \tag{2}$$

Leid hieruit af

$$\left(\frac{x-a}{x-b}\right) = (-1)^{(p-1)/2}\left(\frac{x-b}{x-a}\right) \tag{3}$$

Antwoord

We beschouwen eerst (2). Het geval $a = 0$ is triviaal dus we beschouwen $a \neq 0$.

Zij $r = \text{graad} u(x)$ en $\mathbb{F} = \mathbb{F}_{p^r} = \mathbb{F}_p[x]/(u(x))$. $\mathbb{F}^*$ is een cyclische groep van orde $p^r - 1$ en dus is a een kwadraat in $\mathbb{F}$ als en slechts als $a^{(p^r-1)/2} = 1$. Er geldt (gebruikmakende van het feit dat $a^p = a$ omdat $a \in \mathbb{F}_p$)

$$a^{(p^r-1)/2} = a^{(p-1)/2\cdot(p^{r-1}+\cdots+1)} = a^{(p-1)/2\cdot r} = \left(\frac{a}{p}\right)^r$$

hetgeen we moesten bewijzen.

Nu beschouwen we (3). Er geldt

$$\begin{aligned}\left(\frac{x-a}{x-b}\right) &= \left(\frac{(x-a)-(x-b)}{x-b}\right) \\ &= \left(\frac{b-a}{x-b}\right) \\ &= \left(\frac{b-a}{p}\right) \\ &= \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{a-b}{p}\right) \\ &= (-1)^{(p-1)/2}\left(\frac{x-b}{x-a}\right)\end{aligned}$$

(39) Zij $\xi_5 = e^{2\pi i/5} \in \mathbb{C}$. Toon aan dat $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\xi_5) \subset \mathbb{C}$. Hint: bekijk Lemma 7.1.3 in de cursus voor inspiratie.

Antwoord

We definieren de Gauss som G.

$$G = \sum_{j=1}^{4} \left(\frac{j}{5}\right) \xi_5^j \in \mathbb{Q}(\xi_5)$$

Het bewijs van Lemma 7.1.3 gaat door in dit geval. We vinden

$$G^2 = \left(\frac{-1}{5}\right) 5 = 5$$

en dus $G = \pm\sqrt{5}$. Dus in ieder geval $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(\xi_5)$.

Merk op: een kleine tekening toont aan dat $G > 0$. Dus in feite geldt $G = \sqrt{5}$.

(40) Zij p een oneven priemgetal. Toon aan dat

$$\sum_{k=0}^{p-1} k^7 \cong 0 \bmod p$$

Hint: vervang k door ak voor zeker a.

Antwoord

Stel

$$S = \sum_{k=0}^{p-1} k^7 \qquad \bmod p$$

Zij $p \nmid a$. Als $k \bmod p$ de verzameling $\{0 \bmod p, \ldots, p-1 \bmod p\}$ doorloopt dan geldt hetzelfde voor ak. Dus

$$S = \sum_{k=0}^{p-1} (ak)^7 \bmod p = a^7 S \bmod p$$

Dus

$$(a^7 - 1)S \cong 0 \bmod p$$

Het voldaat nu a zo te kiezen dat $a^7 \ncong 1$. Aangezien $|(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| = p-1$ is dit waar voor elke $a \ncong 1$ indien $7 \nmid p-1$. Maar zelfs indien $7 \mid p-1$ dan is het aantal elementen van orde 7 in $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ gelijk aan $7 < p-1$. Er zijn dus zeker a's die niet van orde 7 zijn.

(41) Onderstel dat p, q, r drie verschillende oneven priemen zijn. Zij $n = pqr$ en $\mathrm{kgv}(p-1, q-1, r-1) \mid N$. Toon aan dat je uit de kennis van n en N efficient p, q, r kan berekenen.

Hint: pas het algoritme uit de les aan dat p, q berekent uit d, e.

Opmerking: Deze oefening is in het bijzonder van toepassing indien $N = (p-1)(q-1)(r-1) = \phi(n)$. Dit toont aan dat we ook in dit geval uit de kennis van n en $\phi(n)$ eenvoudig p, q, r kunnen halen.

Antwoord

Schrijf $N = 2^h x$ met x oneven en kies $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ random. We beweren dat de kans $\geq 1/8$ is dat er een $1 \leq i \leq h$ bestaat zodat

$$a^{2^i x} \cong 1 \bmod n$$

$$a^{2^{i-1} x} \ncong \pm 1 \bmod n$$

Zoals in de cursus geeft dit een niet triviale factor van n.

Om de bewering te bewijzen schrijven we

$$p - 1 = 2^u p'$$

$$q - 1 = 2^v q'$$

$$r - 1 = 2^w r'$$

met p', q', r' oneven. We mogen onderstellen $u \geq v \geq w$. Er is een kans $1/8$ dat

$$\left(\frac{a}{p}\right) = -1 \qquad \left(\frac{a}{q}\right) = 1 \qquad \left(\frac{a}{r}\right) = 1$$

Zoals in de cursus tonen we dan aan dat de bewering waar is met $i = u$.

(42) Onderstel dat p een priem is met bekende ontbinding in factoren van $p-1$. Kan je een efficient algoritme bedenken om een generator voor $\mathbb{F}_p^*$ te vinden? (Hint: denk aan een probabilistisch algoritme.)

Antwoord

Zij $(p_i)_i$ de priemfactoren van $p-1$. Kies g random in $\mathbb{F}_p^*$. Dan geldt dat g een generator is als en slechts als $g^{(p-1)/p_i} \neq 1$, $\forall i$. Dit kunnen we efficient nagaan.

Wat is de kans op success in 1 stap? $\mathbb{F}_p^*$ is een cyclische groep. Dus $\mathbb{F}_p^* \cong (\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}, +)$. Een element $\bar{a}$ van $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ is een generator als en slechts $\bar{a}$ omkeerbaar is voor de vermenigvuldiging op $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Dit volgt uit het feit dat we $\bar{1}$ als veelvoud van $\bar{a}$ moeten kunnen bekomen. Met andere woorden het aantal generatoren van $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ is $\phi(n)$.

We besluiten dus dat de kans op succes in 1 stap gelijk is aan

$$\frac{\phi(p-1)}{p-1} = \prod_i \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

(43) Onderstel dat p een sterk priem is in de context van Diffie-Hellman (dus $p = 2q+1$ met q priem). Bewijs dat $\bar{2}$ een generator is voor $\mathbb{F}_p^*$ als en slechts als $p \equiv 3 \bmod 8$ of $p \equiv 5 \bmod 8$.

Antwoord

Merk eerst op dat aangezien $q = 1$ geen priem is we hebben $p \neq 3$. Dit vereenvoudigt de beschouwingen hieronder.

$g = 2$ is geen generator als en slechts als $\bar{g}^2 = \bar{1}$ of $\bar{g}^q = \bar{1}$. Als $\bar{g}^2 = \bar{1}$ dan $g = \pm 1$ en dus $2 \equiv \pm 1 \bmod p$. Dit is onmogelijk.

Blijft over $\bar{g}^q = 1$, oftewel $2^q \equiv 1 \bmod p$. Maar

$$\begin{aligned} 2^q &= 2^{(p-1)/2} \\ &\equiv \left(\frac{2}{p}\right) \bmod p \\ &= (-1)^{(p^2-1)/8} \end{aligned}$$

Dit laatste is gelijk aan 1 als en slechts $p \equiv 1, 7 \bmod 8$.

We hebben dus

$$\bar{2} \text{ is geen generator} \Leftrightarrow p \equiv 1, 7 \bmod 8$$

Door contrapositie (en gebruikmakende van het feit dat p oneven is) verkrijgen we het gestelde.

(44) Voor welke $a \in \mathbb{N}$ heeft de volgende vergelijking

$$4u + 5v = a$$

oplossingen in $\mathbb{N}$? Hint: toon eerst aan dat de algemene oplossing gegeven wordt door $(u, v) = (-a + 5k, a - 4k)$, $k \in \mathbb{Z}$

Antwoord

We hebben $4\cdot(-1)+5\cdot 1 = 1$. Dus indien $4u+5v = a$ dan $4(u+a)+5(v-a) = 0$ en dus $v - a = -4k$, $u + a = 5k$. Dit bewijst de hint.

De conditie $u, v \geq 0$ wordt

$$\begin{aligned} -a + 5k &\geq 0 \\ a - 4k &\geq 0 \end{aligned}$$

oftewel

$$4k \leq a \leq 5k$$

Als we $k = 0, 1, 2, \ldots$ nemen vinden we de intervallen waarin a kan liggen

$$[0, 0], [4, 5], [8, 10], [12, 15], [16, 20], [20, 25], \ldots$$

We zien dat de volgende intervallen de rest van de getallenrechte overdekken (de intervallen hebben lengte ≥ 4 en de beginpunten liggen op afstand 4 van elkaar). Dus uiteindelijk vinden we voor de mogelijke a:

$$0, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, \ldots$$

(45) Bewijs de volgende formule in $\mathbb{F}_p[x]$

$$x^{p^n} - x = \prod_{\substack{f \text{ monisch irreduciebel} \\ (\text{graad } f) | n}} f(x)$$

(Hint: doe als opwarmer $x^p - x$).

Antwoord

Omdat $x^{p^n} - x$ kwadraatvrij is, is het voldoende de verzameling

$$\{f(x) \text{ deelt } x^{p^n} - x \mid f(x) \text{ monisch en irreduciebel}\}$$

te bepalen. Vanwege Lemma 5.3.1 in de nota's is dit precies de verzameling irreduciebele monische polynomen waarvan de graad n deelt.

(46) Bewijs de volgende formule

$$\sum_{m|n} m a_{mp} = p^n$$

met

$$a_{mp} = \left|\{f(x) \in \mathbb{F}_p[x] \mid f(x) \text{ is monisch en irreduciebel van graad } m\}\right|$$

Antwoord

Dit volgt als we de graden nemen van de formule uit oefening (45).

(47) Hoeveel monische irreduciebele polynomen van graad 2 zijn er over $\mathbb{F}_p$? Van graad 3? Van graad 6?

Antwoord

Dit is nu gewoon een kwestie van de vergelijkingen uit oefening (6) op te lossen. Voor graad 1 vinden we

$$a_{1p} = p$$

(wat we natuurlijk ook eenvoudig direct zien aangezien de irreduciebele polynomen van graad 1 lineair zijn). Voor graad 2 vinden we

$$a_{1p} + 2a_{2p} = p^2$$

en dus

$$a_{2p} = \frac{p^2 - p}{2}$$

Voor graad 3 vinden we

$$a_{1p} + 3a_{3p} = p^3$$

en dus

$$a_{3p} = \frac{p^3 - p}{2}$$

Voor graad 6 vinden we tenslotte:

$$a_{1p} + 2a_{2p} + 3a_{3p} + 6a_{6p} = p^6$$

oftewel

$$p + (p^2 - p) + (p^3 - p) + 6a_{6p} = p^6$$

en dus

$$a_{6p} = \frac{p^6 - p^3 - p^2 + p}{6}$$

We zien hier een duidelijk patroon verschijnen. Inderdaad de algemene formule voor a_{np} is

$$a_{np} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) p^{n/d}$$

waarbij $\mu(d)$ de zogenaamde *Möbius functie* is.

$$\mu(d) = \begin{cases} 0 & d \text{ is deelbaar door een kwadraat} \neq 1 \\ 1 & d = 1 \\ (-1)^k & d \text{ is een produkt van } k \text{ verschillende priemen} \end{cases}$$

Dit bewijst men bijvoorbeeld eenvoudig door directe substitutie.

(48) Zij p een oneven priemgetal. We hebben de volgende leuke formule: $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^w$ waarbij w het aantal even getallen is in het interval $[(p+1)/2, p-1]$.

Bewijs dit door het produkt $2 \cdot 4 \cdots p-1 \bmod p$ op twee manieren als een veelvoud van $((p-1)/2)! \bmod p$ te schrijven.

(a) Eerst door factoren 2 uit te halen.

(b) Daarna door de even getallen in het interval $[(p+1)/2, p-1]$ te reduceren tot getallen van de vorm $-i$ met i oneven en $i \in [1, (p-1)/2]$.

Antwoord

Schrijf $P = (p-1)/2$. We hebben

$$\begin{aligned} 2 \cdot 4 \cdots p - 1 &= 2^P P! \\ &\equiv \left(\frac{2}{p}\right) P! \bmod p \end{aligned}$$

Onderstel dat $(p-1)/2$ even is. Dan hebben we

$$\begin{aligned} 2 \cdot 4 \cdots p - 1 &= 2 \cdot 4 \cdots (p-1)/2 \cdot (p+3)/2 \cdots p - 1 \\ &= -(p-3)/2 \cdots -1 \cdot 2 \cdot 4 \cdots (p-1)/2 \\ &= (-1)^w 1 \cdot 2 \cdots (p-1)/2 \\ &= (-1)^w P! \end{aligned}$$

Onderstel nu dat $(p-1)/2$ oneven is. Dan geldt

$$\begin{aligned} 2\cdot 4\cdots p-1 &= 2\cdot 4\cdots (p-3)/2\cdot (p+1)/2\cdots p-1 \\ &= -(p-1)/2\cdots -1\cdot 2\cdot 4\cdots (p-3)/2 \\ &= (-1)^w 1\cdot 2\cdots (p-1)/2 \\ &= (-1)^w P! \end{aligned}$$

Het resulaat is dus hetzelfde. Samenvattend vinden we

$$\left(\frac{2}{p}\right) P! \equiv (-1)^w P! \bmod p$$

Omdat $P! \not\equiv 0 \bmod p$ (waarom?) vinden we

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^w$$

Het is niet moeilijk in te zien dat dit equivalent is met het tweede supplement tot de kwadratische wederkerigheidswet.

(49) Zij q, ξ, G zoals in het bewijs van de kwadratische wederkerigheidswet. Toon aan dat geldt

$$\sum_{k=0}^{q-1} \xi^{k^2} = G$$

Oplossing

Er geldt

$$\begin{aligned} G &= \sum_{j=0}^{q-1} \left(\frac{j}{q}\right) \xi^j \\ &= \sum_{j=0}^{q-1} \left(\frac{j}{q}\right) \xi^j + \sum_{j=0}^{q-1} \xi^j \\ &= 1 + 2 \sum_{(j/q)=1, j=1}^{q-1} \xi^j \\ &= \sum_{k=0}^{q-1} \xi^{k^2} \end{aligned}$$

waarbij we gebruiken dat in de voorlaatste som elke $j \neq 0$ op twee verschillende manieren als k^2 kan geschreven worden (gebruikmakende van het feit dat q oneven is en dus $k \neq -k \bmod q$ indien $k \neq 0 \bmod q$).

(50) Een (Dirichlet) karakter modulo een natuurlijk getal $n > 0$ is een groepshomomorfisme $\chi : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \to \mathbb{C}^*$. We zeggen dat χ triviaal is (of $\chi = 1$) indien $\chi(\bar{a}) = 1$ voor alle a met $\text{ggd}(a, n) = 1$. We beschouwen een Dirichlet karakter ook als een afbeelding $\chi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}^*$ via $\chi(a) = \chi(\bar{a})$ waarbij we stellen $\chi(a) = 0$ als $\text{ggd}(a, n) \neq 1$.

(a) Toon aan

$$\sum_{j=0}^{n-1} \chi(j) = \begin{cases} \phi(n) & \text{indien } \chi = 1 \\ 0 & \text{anders} \end{cases}$$

(b) Zij $\xi = e^{2\pi i/n}$. Definieer

$$G = \sum_{j=0}^{n-1} \chi(j)\xi^j$$

Onderstel dat n een priemgetal is en dat χ niet triviaal is. Toon aan $|G| = \sqrt{n}$.
Hint: Bereken $G\bar{G}$ en gebruik dat voor een getal π met norm 1 geldt $\bar{\pi} = \pi^{-1}$.

Oplossing

(a) Het geval $\chi = 1$ is triviaal. Onderstel $\chi \neq 1$. Dan bestaat er een $a \in \mathbb{Z}$ zodat $\text{ggd}(a, n) = 1$ en $\chi(a) \neq 1$. Zij $S = \sum_{j=0}^{n-1} \chi(j)$. We vervangen j door aj in de som. Dan geldt

$$\begin{aligned} S &= \sum_{j=0}^{n-1} \chi(aj) \\ &= \chi(a) \sum_{j=0}^{n-1} \chi(j) \\ &= \chi(a)S \end{aligned}$$

Dus $S = \chi(a)S$ en dus $S = 0$.

(b) Merk op dat de van nul verschillende waarden $\chi(j)$ van χ eenheidswortels zijn en dus $|\chi(j)| = 1$. We moeten aantonen $|G|^2 = G\bar{G} = n$. Er geldt.

$$\begin{aligned} G\bar{G} &= \sum_{j=1}^{n-1} \chi(j)\xi^j \sum_{k=0}^{n-1} \overline{\chi(k)}\bar{\xi}^k \\ &= \sum_{j,k=1}^{n-1} \chi(j)\chi(k)^{-1}\xi^{j-k} \end{aligned}$$

Zoals in het bewijs van de kwadratische wederkerigheidswet stellen we nu $j = j'k \bmod n$. Dan geldt

$$\begin{aligned} \sum_{j,k=1}^{n-1} \chi(j)\chi(k)^{-1}\xi^{j-k} &= \sum_{j',k=1}^{n-1} \chi(j')\xi^{k(j'-1)} \\ &= \sum_{j'=1}^{n-1} \chi(j') \left(-1 + \sum_{k=0}^{n-1} \xi^{k(j'-1)} \right) \\ &= \sum_{j'=1}^{n-1} \chi(j') n \delta_{j',1} \\ &= n\chi(1) \\ &= n \end{aligned}$$

(51) Een Dirichlet karakter is kwadratisch indien het beeld waarden in $\{\pm 1\}$ aanneemt. Beschrijf alle kwadratische Dirichlet karakters modulo een priemgetal.

Oplossing

Noteer p voor het priemgetal in kwestie en zij χ een Dirichlet karakter modulo p. Als $p = 2$ dan is $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ de triviale groep en dus $\chi = 1$.

Onderstel nu $p \neq 2$. Kies een generator g voor de cyclische group $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Als $\chi(g) = 1$ dan $\chi = 1$. Onderstel $\chi \neq 1$. Er is dan slechts 1 mogelijkheid voor χ gegeven door $\chi(g) = -1$. Aangezien $j \mapsto (j/p)$ een niet triviaal kwadratisch Dirichlet karakter modulo p is moeten we dus noodzakelijkerwijze hebben

$$\chi(j) = \left(\frac{j}{p}\right)$$

(52) Zij n oneven en positief. Merk op dat

$$\left(\frac{n-2}{n}\right) = \left(\frac{-2}{n}\right) = (-1)^{(n-1)/2}\left(\frac{2}{n}\right)$$

en $n - 2$ is oneven.

Gebruik dit om een alternatief bewijs te geven dat

$$\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8}$$

gebruikmakende van de kwadratische wederkerigheidswet voor het Jacobi symbool (m/n) met m, n oneven.

Antwoord

We gebruiken volledige inductie op n. Het geval $n = 1$ is OK.

Onderstel $n > 1$. Dan geldt

$$\begin{aligned}
\left(\frac{2}{n}\right) &= (-1)^{(n-1)/2}\left(\frac{n-2}{n}\right) \\
&= (-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-3)(n-1)/4}\left(\frac{n}{n-2}\right) && (n \text{ en } n-2 \text{ zijn oneven}) \\
&= (-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-3)(n-1)/4}\left(\frac{2}{n-2}\right) && (n \cong 2 \bmod n-2) \\
&= (-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(n-3)(n-1)/4}(-1)^{-((n-2)^2-1)/8} && (\text{inductie})
\end{aligned}$$

Merk op dat we in de inductie stap een $-$ teken hebben ingevoerd. Dit maakt onderstaande berekening iets directer. Dit mag omdat $(-1)^{-1} = (-1)$.

Zij e de exponent van -1 in de laatste regel van bovenstaande formule. We hebben nu

$$\begin{aligned}
e &= \frac{4n - 4 + 2n^2 - 8n + 6 - n^2 + 4n - 3}{8} \\
&= \frac{n^2 - 1}{8}
\end{aligned}$$

wat het bewijs beëindigt.

(53) Vind alle vierkantswortels van 54259 modulo 116509.

Antwoord

We vinden $116509 = 263 \cdot 443$ (bvb in Maple met behulp van het commando "ifactor"). Verder vinden we nog $54259 \bmod 263 = 81$ en $54259 \bmod 443 =$

213. De wortels van 81 zijn duidelijk ± 9. Om de wortels van 213 te vinden gebruiken we dat $443 \equiv 3 \bmod 4$. Dus de wortels van 213 zijn

$$\pm 213^{((443+1)/2)} \bmod 443 = \pm 88 \bmod 443$$

Om ons te wapenen tegen het feit dat 213 misschien geen kwadraat modulo 443 zou zijn controleren we nog even

$$88^2 \equiv 213 \bmod 443$$

Dus als c een van de wortels van 54259 is modulo 116509 is dan hebben we

$$c \equiv \pm 9 \bmod 263$$
$$c \equiv \pm 88 \bmod 443$$

Om deze congruenties op te lossen zouden we het veralgemeende algoritme van Euclides kunnen gebruiken. Of de formule van Garner. We maken ons er echter vanaf met het Maple commando "chrem".

```
chrem([9,88],[263,443]);
            34199
chrem([-9,88],[263,443]);
            115711
chrem([9,-88],[263,443]);
               798
chrem([-9,-88],[263,443]);
               82310
```

(54) Onderstel dat p, q priemgetallen zijn zodat $q \mid p-1$ maar niet $q^2 \mid p-1$. Beschrijf een simpele procedure om q-de machtswortels in $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ te trekken (kijk in de nota's naar de verklaring waarom het nemen van vierkantswortels modulo een priem $\equiv 3 \bmod 4$ eenvoudig is).

Antwoord

Zij $\bar{c} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. We willen de volgende vergelijking oplossen

$$x^q \equiv c \bmod p$$

waarbij we aannemen dat we reeds weten dat c een q-de macht is. Indien dit niet het geval is dan geeft onderstaande procedure uiteraard gewoon een verkeerd resultaat.

Schrijf $p - 1 = qp'$ met $\text{ggd}(q, p') = 1$. Dan geldt

$$c^{p'} = x^{qp'} = x^{p-1} \equiv 1 \bmod p$$

Zoals in de nota's proberen we een q'de machtswortel van c te vinden in de cyclische groep voortgebracht door c.

$$(c^a)^q \equiv c \bmod p$$

Hiervoor is het voldoende dat $aq \equiv 1 \bmod p'$. Omdat q en p' relatief priem zijn heeft deze vergelijking een oplossing. Deze procedure werkt dus inderdaad.

(55) Zij p een oneven priemgetal en zij $l \in \mathbb{N}$ zodanig dat $\text{ggd}(p, l) = 1$ en zij C de cyclische deelgroep van $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ voortgebracht door $\bar{l}$. Toon aan dat l een kwadratische residue is als en slechts als $(p-1)/|C|$ even is. M.a.w.

$$\left(\frac{l}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/|C|}$$

Antwoord

Zij g een generator van $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. We weten dat C een generator van de vorm g^s heeft met s een deler van $p-1$. Er geldt $s = (p-1)/|C|$. We weten ook dat $\bar{l} = g^{sa}$ voor zekere a zodat $\text{ggd}(a, |C|) = 1$ ($\bar{l} = (g^s)^a$ is immers ook een generator van C).

Onderstel dat $s = (p-1)/|C|$ oneven is. Dan is $|C|$ even en dus moet a oneven zijn (vanwege de conditie $\text{ggd}(a, |C|) = 1$). Dus sa is ook oneven en l is geen kwadratisch residue.

Onderstel dat $s = (p-1)/|C|$ even is. Dan is sa ook even en dus is l een kwadratisch residue.

(56) (*) Indien S een verzameling is en $\sigma : S \to S$ een permutatie van S is dan is het *teken* van σ (notatie: $\epsilon(\sigma)$) gelijk aan $\prod_i \epsilon(\sigma_i)$ waarbij $\sigma_1 \cdots \sigma_n$ de ontbinding van σ in cycles is en $\epsilon(\sigma_i) = (-1)^{l_i - 1}$ waarbij l_i de lengte van σ_i is. Bijvoorbeeld indien $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$\epsilon \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \epsilon((1\ 3)(2\ 4\ 5)) = \epsilon(1\ 2)\epsilon(2\ 4\ 5) = (-1)^{2-1}(-1)^{3-1} = -1$$

Indien S totaal geordend is dan is $\epsilon(\sigma)$ ook gelijk aan $(-1)^m$ waarbij m het aantal koppels (x, y) is met $x < y$ en $\sigma(x) > \sigma(y)$ (zo'n koppel noemt men een inversie).

Voor de de permutatie

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

worden de inversies gegeven door $\{(1, 3), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (4, 5)\}$ wat dus zoals verwacht een oneven aantal is.

(a) Zij p een oneven priemgetal en $l \in \mathbb{Z}_p^*$. Toon aan dat $\left(\frac{l}{p}\right)$ gelijk is aan het teken van de permutatie van $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ gegeven door $\sigma_l(\bar{x}) = \bar{l}\bar{x}$. Hint: gebruik de vorige oefening.

Antwoord

Laat ons de cycles van σ_l berekenen. Deze zijn van de vorm $\{\bar{x}, \bar{l}\bar{x}, \bar{l}^2\bar{x}, \ldots, \}$. M.a.w. indien C de cyclische deelgroep is voortgebracht door $\bar{l}$ dan zijn de cycles van σ_l precies de nevenklassen van C. M.a.w. σ_l bestaat uit $(p-1)/|C|$ cycles van lengte $|C|$. Dus

$$\epsilon(\sigma_l) = (-1)^{((p-1)/|C|)(|C|-1)} = (-1)^{p-1-(p-1)/|C|} = (-1)^{(p-1)/|C|} = \left(\frac{l}{p}\right)$$

(b) Toon aan dat de inversies van σ_2 gegeven worden door de $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ gelegen in de driehoek

$$\begin{aligned} 0 <& x < p/2 \\ p/2 <& y < p \\ 0 <& y - x < p/2 \end{aligned}$$

Antwoord

We ordenen $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ op de voor de hand liggende manier. M.a.w. indien $1 \leq x, y \leq p-1$ dan is $\bar{x} < \bar{y}$ als en slechts als $x < y$. We tellen het aantal inversies van σ_2.

Inspectie toont aan dat de enige manier dat $\bar{x} < \bar{y}$ en $2\bar{x} > 2\bar{y}$ kan voorkomen is wanneer $2\bar{y}$ "wrap around" doet (dus $2y > p$) maar $2\bar{x}$ niet (dus $2x < p$). De conditie $2\bar{x} > 2\bar{y}$ vertaalt dan in $2x > 2y - p$. De volgende ongelijkheden zijn dus equivalent met een inversie

$$\begin{aligned} &2x < p \\ &2y > p \\ &2x > 2y - p \end{aligned}$$

Tezamen met de voor de hand liggende ongelijkheden $0 < x < p$ en $0 < y < p$ krijgen we dan de ongelijkheden in de formulering van de oefening.

(c) Gebruik dit om het tweede supplement van de kwadratische wederkerigheidswet te bewijzen.

Antwoord

We tellen het aantal inversies van σ_2. We kunnen x vrij kiezen in het interval $[1, (p-1)/2]$. Na keuze van x hebben we $x < y < p/2 + x$. Aangezien $y > p/2$ wordt dit $y \in [(p+1)/2, (p-1)/2+x]$. Dit interval bevat x gehele getallen. Het totaal aantal inversies is dus

$$1 + \cdots + (p-1)/2 = \frac{\frac{p-1}{2}\frac{p+1}{2}}{2} = \frac{p^2-1}{8}$$

en dus $\epsilon(\sigma_2) = (-1)^{(p^2-1)/8}$.

(57) Voor $n \in \mathbb{N}$ zij $\xi_n = e^{2\pi i/n}$. Toon aan dat $\sqrt{7}$ bevat is in een zekere $\mathbb{Q}(\xi_n)$.

Opmerking: de beroemde Kronecker-Weber stelling zegt dat elke Galois uitbreiden $L/\mathbb{Q}$ met abelse Galois groep kan ingebed worden in een zekere $\mathbb{Q}(\xi_n)$. Voor uitbreidingen van de vorm $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$ impliceert dit de kwadratische wederkerigheidswet. Voor uitbreidingen van hogere graad leidt dit tot zogenaamde hogere wederkerigheidswetten.

Antwoord

Gebruikmakende van Gauss-sommen vinden we zoals in Oefening 39

$$\sqrt{\left(\frac{-1}{7}\right)7} \in \mathbb{Q}(\xi_7)$$

In dit geval geldt echter

$$\left(\frac{-1}{7}\right) = -1$$

zodat we enkel bekomen $\sqrt{-7} \in \mathbb{Q}(\xi_7)$. Er geldt echter $\sqrt{7} = i\sqrt{-7}$ en $i \in \mathbb{Q}(\xi_{28})$. Immers $i = \xi_4 = (\xi_{28})^7$. Aangegezien ook $\mathbb{Q}(\xi_7) \subset \mathbb{Q}(\xi_{28})$ vinden we dus $\sqrt{7} \in \mathbb{Q}(\xi_{28})$.

(58) De periode van de expansie van $1/k$ in de basis b ($\mathrm{ggd}(b,k) = 1$) is de orde van b in $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$. We zeggen dat k maximale periode heeft wanneer de periode gelijk is aan $k-1$.

Onderstel dat p een veilig priem is (dwz $(p-1)/2$ is priem). Wanneer heeft $1/p$ maximale periode voor de basis 2?

Antwoord

Met p zoals in de opgave geldt dat de periode van 2 gelijk is aan $1, 2, q$ of $2q$ met $p = 2q + 1$. Er geldt

$$2^1 \cong 1 \bmod p$$

indien $p \mid (2-1)$ wat onmogelijk is.

$$2^2 \cong 1 \bmod p$$

indien $p \mid (4-1)$, dwz indien $p = 3$. Omdat $(3-1)/2 = 1$ niet echt priem is kunnen we stellen dat 3 geen veilig priem is.

Hieronder nemen we aan $p \neq 3$. Dan is de periode van $1/p$ gelijk aan q of $2q$. De periode is $2q$ wanneer

$$2^{(p-1)/2} \cong -1 \bmod p$$

M.a.w. wanneer

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1$$

Dit gebeurt precies wanneer $p \cong 3, 5 \bmod 8$.

(59) Voor p een variabel priemgetal vind het aantal oplossingen van de vergelijking $x^2 - x + 1 = 0$ over het lichaam $\mathbb{F}_p$ als functie van p.

Antwoord

Als $p = 2$ dan heeft deze vergelijking geen oplossingen. Indien $p = 3$ dan is er 1 oplossing. Onderstel $p > 3$. In het lichaam $\mathbb{F}_p$ kunnen we scrijven

$$x^2 - x + 1 = (x - (1/2))^2 + 3/4$$

Dus er is een oplossing (en dan ineens 2) als en slechts als $\left(\frac{-3}{p}\right) = 1$. Via kwadratische reciprociteit berekenen we

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}(-1)^{\frac{(3-1)(p-1)}{4}}\left(\frac{p}{3}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) = \begin{cases} 1 & \text{als } p \cong 1 \bmod 3 \\ -1 & \text{als } p \cong 2 \bmod 3 \end{cases}$$

De laatste mogelijkheid dekt ook het geval $p = 2$. We vinden dus voor het aantal oplossingen

$$\begin{cases} 0 & \text{als } p \cong 2 \bmod 3 \\ 2 & \text{als } p \cong 1 \bmod 3 \\ 1 & \text{als } p = 3 \end{cases}$$

(60) Gebruik het Rabin criterium om na te gaan voor welke priemen p het polynoom $x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_p[x]$ irreduciebel is. Hint: gebruik het feit dat $(x-1)(x^2+x+1) = x^3 - 1$.

Antwoord

We moeten de volgende voorwaarden nagaan

$$\begin{aligned} x^2 + x + 1 &\mid x^{p^2} - x \\ \operatorname{ggd}(x^2 + x + 1, x^p - x) &= 1 \end{aligned} \tag{4}$$

In deze condities mogen we $x^{p^2} - x$ en $x^p - x$ vervangen door polynomen die ermee congruent zijn modulo $x^3 - 1$ (wat dus een veelvoud is van $x^2 + x + 1$).

Indien $p \cong 1 \bmod 3$ dan modulo $x^3 - 1$

$$x^{p^2} - x \cong 0$$
$$x^p - x \cong 0$$

In dit geval zijn de condities (eq. 4) dus niet voldaan en $x^2 + x + 1$ is niet irreduciebel.

Indien $p \cong 2 \bmod 3$ dan $p^2 \cong 1 \bmod 3$ en dus modulo $x^3 - 1$

$$x^{p^2} - x \cong 0$$
$$x^p - x \cong x^2 - x$$

en bovendien

$$\text{ggd}(x^2 + x + 1, x^2 - x) = \text{ggd}(x^2 + x + 1, -2x - 1)$$

Indien $p = 2$ dan is dit gelijk aan 1. Onderstel $p \neq 2$

$$\text{ggd}(x^2 + x + 1, -2x - 1) = \text{ggd}(2x^2 + 2x + 2, -2x + 1) = \text{ggd}(3x + 2, -2x + 1) = 1$$

Dus indien $p \cong 2 \bmod 3$ and is $x^2 + x + 1$ inderdaad irreduciebel.

Onderstel tenslotte $p = 3$. Dan geldt modulo $x^3 - 1$

$$x^{p^2} - x \cong 1 - x$$
$$x^p - x \cong 1 - x$$

en aangezien $1 - x \mid (x^2 + x + 1)$ modulo 3 vinden we dat in dit geval (eq. 4) niet voldaan is.

(61) Zij p een oneven priemgetal.

(a) Toon aan dat indien $p \cong 2 \bmod 3$ elke x een derde macht is modulo p.

Antwoord

Indien $p \mid x$ dan is er niets te bewijzen. Neem dus aan $p \nmid x$. Aangezien $\mathbb{F}_p^*$ een cyclische groep is met $p - 1$ elementen geldt $\mathbb{F}_p^* \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$. Indien $p \cong 2 \bmod 3$ dan is $\text{ggd}(3, p - 1) = 1$ en dus is 3 omkeerbaar in $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$. M.a.w. elk element van $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ is een drievoud. Dit vertaalt zich in het feit dat elk element in $\mathbb{F}_p^*$ een derde macht is.

(b) Toon aan dat indien $p \cong 1 \bmod 3$ precies $1/3$ van de residueklassen $\not\cong \bar{0}$ een derde macht is modulo p.

Antwoord

Indien $p \cong 1 \bmod 3$ dan $p - 1 = 3k$ en dus $\mathbb{F}_p^* \cong \mathbb{Z}/3k\mathbb{Z}$. Een element van $\mathbb{Z}/3k\mathbb{Z}$ is een drievoud indien het (bij definitie) in de deelgroup $3\mathbb{Z}/3k\mathbb{Z}$ ligt welke k elementen heeft. Dit is een derde van de orde van $\mathbb{F}_p^*$.

(c) Onderstel $p \cong 1 \bmod 3$. Indien $p \nmid a$ en a een derde macht is modulo p dan noemen we a (of $\bar{a}$) een kubisch residue. Definieer voor $p \nmid a$.

$$\left(\frac{a}{p}\right)_3 = \begin{cases} 1 & a \text{ is een kubisch residue.} \\ -1 & a \text{ is een kubisch non-residue.} \end{cases}$$

Is deze definitie multiplicatief in a? Indien niet, zie je eventueel een mogelijkheid om dit te corrigeren?

Antwoord

We beschouwen het voorbeeld $p = 7$. De kubische residuen zijn $\{\bar{1}, \bar{6}\}$. We zien bvb dat het produkt van de non-residuen $\bar{2}, \bar{5}$ gelijk is aan $\bar{3}$, wat nog steeds geen kubisch residue is.
Om dit te corrigeren kunnen we het volgende doen. Zij g een generator voor $\mathbb{F}_p^*$. Hetzelfde argument als in de cursus voor kwadratische residuen toont aan dat g^x een kubisch residue is als en slechts als $3 \mid x$. Zij $\gamma = e^{2\pi i/3}$. Dus γ is een complex getal $\neq 1$ dat voldoet aan $\gamma^3 = 1$. We definieren nu

$$\left(\frac{g^x}{p}\right)_{3,g} = \gamma^x$$

Dit is goed gedefinieerd aangezien g^x de exponent x bepaalt modulo $p-1$ wat deelbaar is door 3 en dus γ^x hangt enkel van g^x af. Het is nu duidelijk dat de laatste formule multiplicatief is in de "teller" g^x. In het bijzonder is $\left(\frac{g^x}{p}\right)_{3,g}$ een *Dirichlet karakter modulo p* (maar geen kwadratisch). Zie oefeningenreeks 4.
Er is helaas een "catch". Het aldus gedefinieerde "kubische Legendre symbool" hangt af van de keuze van de generator g (dit was reeds te vermoeden omdat we g in de notatie hebben opgenomen). Indien g_1, g_2 generatoren zijn met $g_2 = g_1^u$ en $a = g_2^x$ dan $a = g_1^{ux}$. Dus

$$\left(\frac{a}{p}\right)_{3,g_1} = \gamma^{ux}$$
$$\left(\frac{a}{p}\right)_{3,g_2} = \gamma^{x}$$

Dus indien $u \cong 2 \bmod 3$ dan hebben we

$$\left(\frac{a}{p}\right)_{3,g_1} \neq \left(\frac{a}{p}\right)_{3,g_2}$$

indien a geen kubisch residue is.
Een concreet voorbeeld wordt gegeven door $p = 7$ en de generatoren $\bar{3}$ en $\bar{5} = \bar{3}^5$.

(62) Toon aan dat een getal van de vorm $(6k+1)(12k+1)(18k+1)$ een Carmichael getal is indien $6k+1$, $12k+1$ en $18k+1$ priem zijn.

Antwoord

Zij $n = (6k+1)(12k+1)(18k+1)$ en onderstel dat $6k+1$, $12k+1$ en $18k+1$ priem zijn. n is niet priem en kwadraatvrij. We moeten dus aantonen $p \mid n \Rightarrow p-1 \mid n-1$. Met andere woorden $n-1$ is deelbaar door $6k$, $12k$ en $18k$. Het is duidelijk voldoende aan te tonen dat $n-1$ deelbaar is door $18k$. We werken nu uit

$$n - 1 = 1296k^3 + 396k^2 + 36k = 18k(72k^2 + 22k + 2)$$

(63) Toon aan dat een getal van de vorm $(6k+1)(12k+1)(18k+1)(36k+1)$ een Carmichael getal is indien $6k+1$, $12k+1$, $18k+1$ en $36k+1$ priem zijn.

Antwoord

Zij $n = (6k+1)(12k+1)(18k+1)(36k+1)$ en onderstel dat $6k+1$, $12k+1$, $18k+1$ en $36k+1$ priem zijn. n is niet priem en kwadraatvrij. We moeten dus aantonen $p \mid n \Rightarrow p-1 \mid n-1$. Met andere woorden $n-1$ is deelbaar door $6k$, $12k$ en $18k$, $36k$. Het is duidelijk voldoende aan te tonen dat $n-1$ deelbaar is door $36k$. We werken nu uit

$$n-1 = 46656k^4 + 15552k^3 + 1692k^2 + 72k = 36k(1296k^3 + 432k^2 + 47k + 2)$$

(64) Toon aan dat een getal priem is als en slechts als

$$n \mid ((n-1)! + 1)$$

It dit een praktische test?

Antwoord

Onderstel eerst dat $p = n$ priem is. Het geval $p = 2$ is triviaal dus we onderstellen ook $p \neq 2$. Dan is $(p-1)! \bmod p$ het produkt van de elementen in de cyclische groep $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ met $p-1$ elementen. Kies een generator g van $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Dan geldt

$$\begin{aligned}(p-1)! \bmod p &\equiv \prod_{i=0}^{p-2} g^i \\ &\equiv g^{(p-1)(p-2)/2} \\ &\equiv \left(\frac{g}{p}\right)^{(p-2)} \\ &\equiv (-1)^{(p-2)} \\ &\equiv -1\end{aligned}$$

In de voorlaatste lijn hebben we gebruikt dat g een generator is en dus geen kwadratisch residue. In de laatste lijn hebben we gebruikt dat p oneven is. Er volgt dat $(p-1)! + 1$ deelbaar door p is.

Onderstel nu omgekeerd dat n niet priem is. Dus er bestaat een priemdeler $p \mid n$ die niet gelijk is aan n. Dan is $(n-1)!$ deelbaar door p en dus is $(n-1)! + 1$ niet deelbaar door p en dus zeker niet door n.

Dit lijkt echter geen goede priemtest te zijn omdat er geen efficient algoritme lijkt te bestaan om $(n-1)!$ uit te rekenen.

(65) Gebruik het Silver-Pohlig-Hellman algoritme om $\log_2 10$ uit te rekenen in $(\mathbb{Z}/19\mathbb{Z})^*$ (dit is natuurlijk een onnatuurlijk klein voorbeeld).

Antwoord

We hebben $|(\mathbb{Z}/19\mathbb{Z})^*| = 18$ en $18 = 2 \cdot 3^2$. De relevante priemen zijn dus 2 en 3. We berekenen

$$\begin{aligned}r_{2,0} &= \bar{2}^{0\cdot 18/2} = \bar{1} \\ r_{2,1} &= \bar{2}^{1\cdot 18/2} = \overline{18} \\ r_{3,0} &= \bar{2}^{0\cdot 18/3} = \bar{1} \\ r_{3,1} &= \bar{2}^{1\cdot 18/3} = \bar{7} \\ r_{3,0} &= \bar{2}^{2\cdot 18/3} = \overline{11}\end{aligned}$$

Ter controle kunnen we nagaan dat deze $r_{p,j}$ inderdaad voldoen aan $r_{p,j}^p = \bar{1}$.

We berekenen nu $\log_2 10 \bmod 2$. Dus we zoeken $x_0 \in \{0,1\}$ zodat

$$\bar{2}^{x_0 + a_2 2} = \overline{10}$$

Tot de 18/2-de macht verheffen levert

$$\bar{2}^{x_0 18/2} = \overline{10}^{18/2} = \overline{18}$$

Dus $x_0 = 1$.

Nu berekenen we $\log_2 10 \bmod 9$. Dus we zoeken $x_0, x_1 \in \{0,1,2\}$ zodat

$$\bar{2}^{x_0 + x_1 3 + a_3 9} = \overline{10}$$

Tot de 18/3-de macht verheffen levert

$$\bar{2}^{x_0 18/3} = \overline{10}^{18/3} = \overline{11}$$

Dus $x_0 = 2$. We moeten nu oplossen

$$\bar{2}^{x_1 3 + a_3 9} = \overline{10} \cdot \bar{2}^{-x_0} = \overline{12}$$

Tot de 18/9-de macht verheffen levert

$$\bar{2}^{x_1 18/3} = \overline{12}^{18/9} = \overline{11}$$

Dus $x_1 = 2$. Uiteindelijk vinden we

$$\log_2 10 \equiv 1 \bmod 2 \qquad \log_2 10 \equiv 2 + 2 \cdot 3 = 8 \bmod 9$$

Toepassing van de Chinese reststelling levert $\log_2 10 = 17$.

(66) (*) Toon aan dat het DLP voor g in $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^*$ niet moeilijker is dan het DLP in $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ voor kleine n wanneer we de orde o vam het beeld van g in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ kennen.

Antwoord

Zij $G = (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^*$ en zij $g \in G$, $y \in \langle g \rangle \subset G$.

We zoeken $x \in \mathbb{Z}$ zodat $y = g^x$. Beschouw de afbeelding

$$\theta : (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^* \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* : a \bmod p^n \mapsto a \bmod p$$

Dan geldt $\theta(y) = \theta(g)^x$. Als we het DPL in $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ kunnen oplossen dan vinden we dus $x_1 \in \mathbb{N}$ zodat $\theta(y) = \theta(g)^{x_1}$. We hebben nu $y_1 := yg^{-x_1} \in \ker\theta = (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})_{1 \bmod p}$. Het is voldoende $\log_g y_1$ te berekenen. Immers indien $yg^{-x_1} = g^{x_2}$ dan $y = g^{x_1 + x_2}$ (en omgekeerd).

Indien $y_1 = g^{x_2}$ dan $o \mid x_2$ en $y_1 = (g^o)^{x_2/o}$. Stel $g_1 = g^o$. Het is dus voldoende $\log_{g_1} y_1$ te berekenen.

We zullen nu y_1 door y en g_1 door g vervangen. Dus op dit moment $g, y \in (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})_{1 \bmod p}$ en we moeten dus het DLP oplossen in $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})_{1 \bmod p}$. Dus we moeten $x \in \mathbb{N}$ vinden zodat $y = g^x$. Schrijf $y = 1 + y_1 p + y_2 p^2 + \cdots \bmod p^n$, $g = 1 + g_i p^i + g_{i+1} p^{i+1} + \cdots \bmod p^n$, $x = x_0 + x_1 p + \cdots$ met $\forall j : 0 \leq y_j, g_j, x_j < p$, $g_i \neq 0$ (als zo'n g_i niet bestaat dan $g = 1$ en dus ook $y = 1$, in welk geval de discrete logaritme willekeurig is).

Dan geldt $g^x \bmod p^{i+1} = 1 + x_0 g_i p^i \bmod p^{i+1}$. Dit toont aan dat we moeten hebben $y_1 = y_2 = \cdots = y_{i-1} = 0$ (we hebben ondersteld dat x bestaat) en $y_i \cong x_0 g_i \bmod p$. Hieruit kunnen we x_0 bepalen.

We hebben nu $yg^{-x_0} = (g^p)^{(x-x_0)/p}$, $g^p = 1 + g_i p^{i+1} + \cdots$ en $(x - x_0)/p = x_1 + x_2 p + \cdots$. We kunnen nu dezelfde procedure herhalen met yg^{-x_0} en g^p om x_1 te bepalen. Op dezelfde manier vinden we $x_2, x_3, \ldots$.

(67) Onderstel dat we in de context van het baby step giant step algoritme op voorhand weten dat $r \leq \log_g y < s$ voor zekere $0 \leq r < s \leq n$. Hoe kun je die informatie gebruiken om het algoritme te versnellen?

Oplossing

Eerst en vooral hebben we $\log_g(yg^{-r}) = (\log_g y) - r$. We mogen dus zonder verlies van algemeenheid onderstellen dat $r = 0$.

We kunnen nu het baby step giant step algoritme runnen met n vervangen door s. De complexiteit is dan $O(\sqrt{s})$ in tijd en ruimte.

(68) Beschrijf de verzameling b's ten opzichte van dewelke 65 een sterk pseudopriem is.

Antwoord

Zij $n = 65$. Dan $n - 1 = 2^6$. We moeten dus de b's zoeken zodat geldt

$$b^1 \cong 1 \bmod 65$$

of

$$\exists r : 0 \leq r < 6 : b^{2^r} \cong -1 \bmod 65$$

De eerste conditie is enkel voldaan indien $b = 1$.

We beschouwen nu de tweede conditie. Het is voldoende modulo 5 en modulo 13 te werken. Beschouw eerst de modulus 5. In dat geval $4 \cong -1$.

b	1	2	3	4
b^2	1	4	4	1
b^4	1	1	1	1
...	...	...	...	...

Er moet dus gelden $b \cong 2, 3 \bmod 5$ en $r = 1$ of $b \cong 4$ en $r = 0$.

We maken nu een gelijkaardige tabel voor de modulus 13 zodat $12 \cong -1$. Om ruimte uit te sparen gebruiken we de symmetrie $b^2 = (-b)^2$. M.a.w. we beperken ons tot $1 \leq b \leq 6$.

b	1	2	3	4	5	6
b^2	1	4	9	3	12	10
b^4	1	3	3	9	1	9
b^8	1	9	9	3	1	1
...	...	...	...	...		

Dus nu moet er gelden $b \cong 5, 8 \bmod 13$ en $r = 1$ of $b \cong 12$ en $r = 0$. Vanwege de Chinese reststelling zijn er dus in totaal $1 + 2 \times 2 + 1 \times 1 = 6$ oplossingen. Na enig puzzelen vinden we

$$b = 1, 8, 18, 47, 57, 64$$

(69) (*) Zij $n \in \mathbb{N}$ geen kwadraat. Toon aan dat er slechts eindig veel natuurlijke getallen b, c zijn zodat

$$\left| \sqrt{n} - \frac{b}{c} \right| \leq \frac{1}{c^{2+\epsilon}} \tag{5}$$

voor elke $\epsilon > 0$.

Hint

Ga uit van $1 \leq |c^2 n - b^2| = |c\sqrt{n} - b||c\sqrt{n} + b|$ en gebruik (5) om een bovengrens voor zowel $|c\sqrt{n} - b|$ als $|c\sqrt{n} + b|$ te vinden. Bekom aldus een begrenzing voor c.

Oplossing

Zij $\epsilon > 0$ en

$$\left|\sqrt{n} - \frac{b}{c}\right| \leq \frac{1}{c^{2+\epsilon}}$$

We moeten aantonen dat c begrensd is. Vermenigvuldigen met c geeft

$$\left|c\sqrt{n} - b\right| \leq \frac{1}{c^{1+\epsilon}} \tag{6}$$

en dus

$$-\frac{1}{c^{1+\epsilon}} \leq c\sqrt{n} - b \leq \frac{1}{c^{1+\epsilon}}$$

In het bijzonder

$$c\sqrt{n} - \frac{1}{c^{1+\epsilon}} \leq b \leq c\sqrt{n} + \frac{1}{c^{1+\epsilon}} \tag{7}$$

Als we (6) met $c\sqrt{n} + b$ vermenigvuldigen krijgen we

$$1 \leq \left|c^2 n - b^2\right| \leq \frac{1}{c^{1+\epsilon}}(c\sqrt{n} + b) \tag{8}$$

Als we (8) combineren met de rechterongelijkheid in (7) krijgen we

$$1 \leq \frac{1}{c^{1+\epsilon}}\left(c\sqrt{n} + c\sqrt{n} + \frac{1}{c^{1+\epsilon}}\right) = \frac{2}{c^{\epsilon}}\sqrt{n} + \frac{1}{c^{2+2\epsilon}} := f(c) \tag{9}$$

We zien dat $f(c)$ een dalende functie is van c en $\lim_{c\to\infty} f(c) = 0$. M.a.w. voor $c \gg 0$ geldt $f(c) < 1$. Er zijn dus slechts eindig veel c waarvoor (9) kan gelden.

(70) Toon aan dat een samengesteld Fermat getal $F_n = 2^{2^n} + 1$ altijd een pseudo-priem is met basis 2.

Antwoord

We moeten aantonen

$$2^{F_n - 1} \equiv 1 \bmod F_n$$

Er geldt voor $n \geq 0$: $2^n \geq n + 1$ en dus $2^{2^n} \geq 2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$ en dus is $2^{F_n - 1}$ een macht van $2^{2 \cdot 2^n} = (F_n - 1)^2$. Dus

$$2^{F_n - 1} = (F_n - 1)^{2\times\text{iets}} \equiv (-1)^{2\times\text{iets}} \equiv 1 \bmod F_n$$

(71) Toon aan met een Fermat test dat F_5 niet priem is (gebruik bvb Maple om eventuele berekeningen met grote getallen uit te voeren).

Antwoord

F_5 blijkt geen Fermat pseudo-priem met basis 3 te zijn. Immers

$$3^{F_5 - 1} = 3^{2^{32}} \equiv 3029026160 \bmod F_5$$

(Ter info: de enige bekende priem Fermat getallen zijn F_0, F_1, F_2, F_3, F_4.)

(72) De periode van de decimale expansie van $1/k$ ($\text{ggd}(2, k) = 1$, $\text{ggd}(5, k) = 1$) is de orde van 10 modulo k. Onderstel dat p een veilig priem is (dwz $(p - 1)/2$ is priem). Bepaal de periode van $1/p$.

Antwoord

Met p zoals in de opgave geldt dat de periode van 10 gelijk is aan $1, 2, q$ of $2q$ met $p = 2q + 1$. Er geldt

$$10^1 \cong 1 \bmod p$$

als en slechts als $p \mid 9$. M.a.w. $p = 3$. Omdat $(3-1)/2 = 1$ niet echt priem is kunnen we stellen dat 3 geen veilig priem is.

$$10^2 \cong 1 \bmod p$$

als en slechts als $p \mid 99$. M.a.w. $p = 3, 11$. Dus de periode is 2 als en slechts als $p = 11$. Omdat $(11-1)/2 = 5$ priem is geldt dat 11 ondubbelzinnig een veilig priem is.

Hieronder nemen we aan dat $p \neq 2, 5, 3, 11$. Stel $p = 2q + 1$. Dan is de periode $1/p$ gelijk aan q of $2q$. De periode is q wanneer

$$10^{(p-1)/2} \cong 1 \bmod p$$

M.a.w. wanneer

$$\left(\frac{10}{p}\right) = 1$$

Dus de periode is $2q$ indien

$$\left(\frac{10}{p}\right) = -1 \tag{10}$$

We hebben

$$\left(\frac{10}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{5}{p}\right)$$

Dus (10) geldt in de volgende gevallen:

$$p \cong 1, 7 \bmod 8 \text{ en } p \cong 2, 3 \bmod 5$$

$$p \cong 3, 5 \bmod 8 \text{ en } p \cong 1, 4 \bmod 5$$

Maar we weten ook dat $p = 2q + 1$ met q oneven en niet deelbaar door 5 ($q = 2, 5$ geven $p = 5, 11$ die we reeds uitgesloten hebben).

Dus $p \cong 3 \bmod 4$ en $p \ncong 1 \bmod 5$. Dit betekent dat (10) geldt in de volgende gevallen

$$p \cong 7 \bmod 8 \text{ en } p \cong 2, 3 \bmod 5$$

$$p \cong 3 \bmod 8 \text{ en } p \cong 4 \bmod 5$$

Dit levert

$$p = 7, 19, 23 \bmod 40$$

Als voorbeeld: dit is de decimale expansie van 1/23

$$0.\underline{0434782608695652173913}0434782608695652173913043478260869565 22$$

We zien dat ze inderdaad periode 22 heeft.

(73) Beschrijf de verzameling b's ten opzichte van dewelke 65 een Fermat pseudo priem is.

Antwoord

We hebben $65 = 5 \times 13$. De toelaatbare b's mogen dus niet deelbaar door 5 of 13 zijn. Verder moet gelden

$$b^{64} \cong 1 \bmod 65$$

wat equivalent is met

$$b^{64} \cong 1 \bmod 5$$

$$b^{64} \cong 1 \bmod 13$$

Omdat $b^4 \cong 1 \bmod 5$ is de eerste conditie ledig. Dus

$$b \cong 1, 2, 3, 4 \bmod 5$$

Omdat $b^{12} \cong \bmod 13$ is de tweede conditie equivalent met

$$b^4 \cong 1 \bmod 13$$

Omdat $b^4 = (-b)^4$ moeten we dit nagaan voor $b = 1, \ldots, 6$. We vinden als oplossingen

$$b \cong 1, 5, 8, 12 \bmod 13$$

Vanwege de Chinese reststelling zijn er dus $4 \times 4 = 16$ oplossingen modulo 65. Expliciet:

$$1, 8, 12, 14, 18, 21, 27, 31, 34, 38, 44, 47, 51, 53, 57, 64$$

(74) Vind binnen deze verzameling de b's ten opzichte van dewelke 65 een Euler pseudo priem is. Zijn de verzamelingen dezelfde?

Antwoord

Nu moet gelden

$$b^{32} \cong \left(\frac{b}{65}\right) \bmod 65$$

Equivalent:

$$b^{32} \cong \left(\frac{b}{65}\right) \bmod 5$$

$$b^{32} \cong \left(\frac{b}{65}\right) \bmod 13$$

De eerst vergelijking impliceert

$$1 \cong \left(\frac{b}{65}\right) \bmod 5$$

en dus (omdat $(b/65) \in \{\pm 1\}$)

$$\left(\frac{b}{65}\right) = \left(\frac{b}{13}\right)\left(\frac{b}{5}\right) = 1$$

De tweede vergelijking is dan equivalent met

$$b^{32} \cong 1 \bmod 13$$

Aangezien $32 \cong -4 \bmod 12$ is dit equivalent met $b^4 \cong 1 \bmod 13$

Dus uiteindelijk worden de b's tov dewelke 65 een Euler pseudopriem is gekarakterizeerd door $b^4 \cong 1 \bmod 13$ en

$$\left(\frac{b}{5}\right) = \left(\frac{b}{13}\right) = 1 \text{ of } \left(\frac{b}{5}\right) = \left(\frac{b}{13}\right) = -1$$

Dus gebruikmakende van de vorige oefening

$$b \cong 1, 4 \bmod 5$$

$$b \cong 1, 12 \bmod 13$$

of

$$b \cong 2, 3 \bmod 5$$

$$b \cong 5, 8 \bmod 13$$

Dus vanwege de Chinese reststelling is het totaal aantal oplossingen gelijk aan $2 \times 2 \times 2 = 8$. Expliciet:

$$1, 8, 14, 18, 47, 51, 57, 64$$

(75) Zij zowel p als $2p - 1$ priem. Toon aan dat $n = p(2p - 1)$ een Fermat pseudopriem is voor 50% van de mogelijke basissen.

Antwoord

Zij $\text{ggd}(b, n) = 1$. We moeten nagaan dat

$$b^{n-1} \cong 1 \bmod n$$

Oftewel vanwege de Chinese reststelling en de kleine stelling van Fermat

$$b^{n-1 \bmod p-1} \cong 1 \bmod p$$

en

$$b^{n-1 \bmod 2p-2} \cong 1 \bmod 2p - 1$$

We berekenen

$$n - 1 = 2p^2 - p - 1 \cong \begin{cases} 0 & \bmod p - 1 \\ p - 1 & \bmod 2p - 2 \end{cases}$$

Modulo p is er dus geen conditie. Modulo $2p - 1$ vinden we

$$\begin{aligned} b^{n-1} &\cong b^{p-1} \\ &\cong b^{\frac{2p-1-1}{2}} \\ &\cong \left(\frac{b}{2p-1}\right) \end{aligned}$$

Dus n is pseudopriem voor de basis b als en slechts als b een kwadraatrest is modulo $2p - 1$. Dus inderdaad in 50% van de gevallen.

(76) Is een samengesteld Fermat getal een Euler pseudo-priem met basis 2?

Antwoord

Het antwoord is ja. We moeten nagaan dat geldt

$$2^{\frac{F_n-1}{2}} \cong \left(\frac{2}{F_n}\right) \bmod F_n$$

voor een samengesteld Fermat getal.

F_n is priem voor $n \leq 4$ dus we mogen onderstellen $n > 4$. Indien we dit niet willen gebruiken dan merken we op dat onderstaande redenering geldt voor $n \geq 2$. De gevallen $n = 0, 1$ zijn triviaal.

Uit $n \geq 2$ volgt $F_n \cong 1 \bmod 8$ en dus

$$\left(\frac{2}{F_n}\right) = 1$$

We hebben

$$\frac{F_n - 1}{2} = 2^{2^n - 1}$$

en 2^{2^n-1} is deelbaar door 2^{n+1} indien $n \geq 2$. Dus $2^{\frac{F_n-1}{2}}$ is een macht van $2^{2^{n+1}} = (F_n - 1)^2 \cong 1 \bmod F_n$. Dus $2^{\frac{F_n-1}{2}} \cong 1 \bmod F_n$.

(77) Pas het Pollard-rho algoritme toe om een factor van F_6 te vinden.

Antwoord

Het volgende Maple programmaatje implementeert Pollard-rho

```
f:=proc(x,n)
        x^2+1 mod n;
end:

pollardrho:=proc(n)
        local x,y,r;
        x:=1;
        y:=f(x,n);
        while true do
              r:=gcd(x-y,n);
              if r <> 1 then
                 break;
              fi;
              x:=f(x,n);
              y:=f(f(y,n),n);
        od;
        r;
end:
```

als we

```
     pollardrho(2^(2^6)+1);
```

uitvoeren dan vinden we in een fractie van een seconde de factor 274177 van $F_6 = 2^{2^6} + 1 = 18446744073709551617$.

(78) Voer de Miller-Rabin test met basis 2 uit op $F_n = 2^{2^n} + 1$.

Antwoord

Met de notatie in de cursus $s = 2^n$, $t = 1$. We hebben

$$2^{2^n} \cong -1 \bmod F_n$$

Dus (S_2) geldt met $r = n < 2^n$. We kunnen dus de Miller Rabin test met basis 2 niet gebruiken om aan te tonen dat F_n niet priem is.

(79) (*) Zij $n > 0$ een getal dat we willen ontbinden in factoren. Onderstel dat p een priemfactor van n is zodat $p + 1$ een deler is van een gegeven getal M (zie het Pollard $p - 1$ algoritme in de nota's voor de context).

Zij c, d getallen en zij R de ring

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[x]/(x^2 - \bar{c}x + \bar{d})$$

We identificeren de elementen van R met polynomen van de vorm $\bar{u}x + \bar{v}$ over $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Zij e, f getallen en bereken

$$(\bar{e}x + \bar{f})^M = \bar{E}x + \bar{F} \in R$$

Toon aan: indien $\bar{x}^2 - \bar{c}x + \bar{d}$ irreduciebel is modulo p dan is E deelbaar door p. Dus $\mathrm{ggd}(E, n)$ is een potentiele niet triviale factor van n.

Opmerking: Dit is een variant op de Williams $p + 1$-methode om te ontbinden in factoren indien er een priemfactor p is zodanig dat $p + 1$

slechts door kleine priemen deelbaar is. Omdat we niet zeker kunnen weten dat $\bar{x}^2 - \bar{c}x + \bar{d}$ irreduciebel is modulo p (we kennen p immers niet) kan het zijn dat we meerdere koppels $(\bar{c}, \bar{d})$ moeten proberen.

Hint: Herleid dit probleem tot een berekening in $\mathbb{F}_{p^2}$ en gebruik dat $(\mathbb{F}_{p^2})^{F_p} = \mathbb{F}_p$.

Antwoord

Er is een ring homomorfisme

$$\phi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}[x] \mapsto \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x] : \sum_i (a_i \mathrm{mod} n)x^i \mapsto \sum_i (a_i \mathrm{mod} p)x^i$$

en dit induceert een ring homomorphism

$$\bar{\phi} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}[x]/(x^2 - \bar{c}x + \bar{d}) \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]/(x^2 - \bar{c}x + \bar{d}) : \bar{f} \mapsto \overline{\phi(f)}$$

Als we de identificatie met lineaire polynomen gebruiken zoals in de opgave dan doet dit ringhomomorfisme niets anders dan

$$\bar{\phi} : (u \bmod n)x + v \bmod n \mapsto (u \bmod p)x + v \bmod p$$

Onderstel nu dat $x^2 - \bar{c}x + \bar{d}$ irreduciebel is modulo p. Dan is

$$\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]/(x^2 - \bar{c}x + \bar{d})$$

een lichaam isomorf met $\mathbb{F}_{p^2}$. Het priemlichaam $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_{p^2}$ komt overeen met de constante polynomen. M.a.w. de $\bar{u}x + \bar{v}$ zodat $\bar{u} = 0$.

Zij e, f zoals in de opgave. Na toepassen van $\bar{\phi}$ zien we dat we moeten bewijzen

$$(\bar{e}x + \bar{f})^M \in \mathbb{F}_p$$

waarbij we $\bar{e}$, $\bar{f}$ nu als residueklassen module p beschouwen. Hieronder stellen we $y = \bar{e}x + \bar{f} \in \mathbb{F}_{p^2}$.

Omdat $p + 1 \mid M$ is het voldoende om aan te tonen

$$y^{p+1} \in \mathbb{F}_p$$

Met ander woorden we moeten aantonen

$$y^{(p+1)p} = y^{p+1}$$

Nu is y een element van $\mathbb{F}_{p^2}$ en dus

$$y^{p^2} = y$$

We vinden dus

$$y^{(p+1)p} = y^{p^2+p} = y^{1+p}$$

wat het bewijs beëindigt.

(80) Zij $[a_0, \ldots, a_i]$ de teller van de i-de convergent b_i/c_i van

$$a_0 + \frac{1}{a_1+} \frac{1}{a_2+} \frac{1}{a_3+} \frac{1}{a_4+} \cdots$$

Dus bvb

$$[a_0] = a_0$$
$$[a_0, a_1] = a_0 a_1 + 1$$

Voor de uniformiteit stellen we ook

$$[] = 1$$

Toon aan

$$\frac{b_i}{c_i} = \frac{[a_0, \ldots, a_i]}{[a_1, \ldots, a_i]}$$

en

$$[a_0, \ldots, a_i] = a_0[a_1, \ldots, a_i] + [a_2, \ldots, a_i]$$

Bereken $[a_0, a_1, a_2, a_3, a_4]$. Zie je een regel voor de termen? Kun je dit bewijzen?

Antwoord

Per definitie

$$\begin{pmatrix} [a_0, \ldots, a_i] \\ * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

We beweren dat in feite

$$\begin{pmatrix} [a_0, \ldots, a_i] \\ [a_1, \ldots, a_i] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

We doen dit per inductie op de lengte van het 2×2-matrixprodukt aan de rechterzijde. Het geval waarbij het produkt lengte 1 heeft is OK (indien we $[a_1, \ldots, a_i]_{i=0}$ als $[] = 1$ interpreteren).

Voor $i > 0$ berekenen we

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} [a_0, \ldots, a_i] \\ * \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\overset{\text{inductie}}{=} \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [a_1, \ldots, a_i] \\ [a_2, \ldots, a_i] \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dit levert ons

$$\begin{aligned} * &= [a_1, \ldots, a_i] \\ [a_0, \ldots, a_i] &= a_0[a_1, \ldots, a_i] + [a_2, \ldots, a_i] \end{aligned}$$

We hebben de inductiestap dus voltooid, en bovendien hebben we ook nog de gevraagde recursiebetrekking voor $[a_0, \ldots, a_i]$ bekomen.

Gebruikmakende van de recursiebetrekking of direct via de matrix uitdrukking bekomen we

$$[a_0, a_1, a_2, a_3, a_4] = a_0a_1a_2a_3a_4 + a_0a_1a_2 + a_0a_1a_4 + a_0a_3a_4 + a_2a_3a_4 + a_0 + a_2 + a_4$$

Het lijkt er dus op dat $[a_0, \ldots, a_i]$ de som is van alle termen die bekomen worden door uit $a_0 \cdots a_i$ nul of meerdere paren van de vorm $a_m a_{m+1}$ te verwijderen. Om te bewijzen dat dit inderdaad zo is definieren we

$$\{a_0, \ldots, a_i\}$$

als de som van dergelijke termen. We hebben duidelijk

$$\begin{aligned} \{a_0\} &= [a_0] \\ \{a_0, a_1\} &= [a_0, a_1] \end{aligned}$$

Het is dus voldoende aan te tonen dat de recursiebetrekking geldt

$$\{a_0, \ldots, a_i\} = a_0\{a_1, \ldots, a_i\} + \{a_2, \ldots, a_i\}$$

Zij $T = a_{u_1} \cdots a_{u_p}$ een term in de linkerzijde met $u_1 < \cdots < u_p$. Indien we uit T het paar a_0a_1 verwijderd hebben dan is T een term in $\{a_2, \ldots, a_i\}$.

Indien dit niet zo is dat is T een term in $a_0\{a_1, \ldots, a_i\}$. Het is duidelijk dat deze redenering kunnen omkeren. Dit bewijst het gestelde.

Opmerking Merk op dat we de erg verassende identiteit

$$[a_0, \ldots, a_i] = [a_i, \ldots, a_0]$$

bekomen.

(81) Is het zo dat alle convergenten b/c van x voldoen aan

$$|cx - b| < \frac{1}{2c}?$$

Antwoord

Neen. Bijvoorbeeld de eerste convergent is

$$\frac{a_0}{1}$$

waarbij $a_0 = \lfloor x \rfloor$. Dus voor de 1ste convergent hebben we

$$|cx - b| = |x - \lfloor x \rfloor|$$

wat elke waarde tussen 0 en 1 kan aannemen.

(82) (*) Zij $x = \phi = (1 + \sqrt{5})/2$ de guldensnede. Bereken

$$\lim_{n\to\infty} c_n |c_n x - b_n|$$

Hint Gebruik de volgende feiten:

(a) $\phi^2 = \phi + 1$.

(b)

$$\frac{b_n}{c_n} = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}$$

waarbij F_n het n-de getal van Fibonacci is (met $F_0, F_1, F_2, \ldots = 0, 1, 1, \ldots$).

(c) F_n is gelijk aan de afronding van

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\phi^n$$

op een geheel getal.

(d) Lemma 13.1.2 in de cursus.

Antwoord

We hebben

$$\phi = 1 + (\phi - 1) = 1 + \frac{1}{\phi} = 1 + \frac{1}{1 + (\phi - 1)} = \cdots$$

We besluiten dus dat

$$\phi_n = \phi - 1 \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Gebruikmakende van Lemma 13.1.2 vinden we

$$|c_n\phi - b_n| = (\phi - 1)|c_{n-1}\phi - b_{n-1}| = \cdots = (\phi - 1)^n |c_0\phi - b_0| = (\phi - 1)^{n+1}$$

Zij $\epsilon_n = F_n - \frac{1}{\sqrt{5}}\phi^n$. Dan geldt

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} c_n(c_n\phi - b_n) &= \lim_{n\to\infty} F_{n+1}(\phi-1)^{n+1} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{5}}\phi^{n+1}(\phi-1)^{n+1} + \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{5}}\epsilon_{n+1}(\phi-1)^{n+1} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{5}}\phi^{n+1}(\phi-1)^{n+1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

waarbij we gebruiken dat $|\epsilon_n| \leq 1/2$, $\phi - 1 < 1$, $\phi(\phi-1) = 1$.

(83) Bewijs

$$\left| x - \frac{b_i}{c_i} \right| = \frac{1}{(c_{i+1} + x_{i+1}c_i)c_i}$$

Leid hier uit af

$$\frac{1}{(c_i + c_{i+1})c_i} \leq \left| x - \frac{b_i}{c_i} \right| \leq \frac{1}{c_i c_{i+1}}$$

Hint

Start met de formule

$$x = \frac{b_i + x_i b_{i-1}}{c_i + x_i c_{i-1}}$$

die op p76 in de cursus staat, en vervang i door $i+1$.

Antwoord

Als we de indexen een plaatsje opschuiven wordt de formule

$$x = \frac{b_{i+1} + x_{i+1}b_i}{c_{i+1} + x_{i+1}c_i}$$

en dus

$$\begin{aligned} x - \frac{b_i}{c_i} &= \frac{b_{i+1} + x_{i+1}b_i}{c_{i+1} + x_{i+1}c_i} - \frac{b_i}{c_i} \\ &= \frac{b_{i+1}c_i - b_i c_{i+1}}{(c_{i+1} + x_{i+1}c_i)c_i} \\ &= \pm\frac{1}{(c_{i+1} + x_{i+1}c_i)c_i}\end{aligned}$$

wat de eerste bewering geeft. De tweede bewering volgt uit het feit dat de functie

$$y \mapsto \frac{1}{(c_{i+1} + yc_i)c_i}$$

een dalende functie. Evalueren in $0, x_{i+1}, 1$ geeft het gestelde.

(84) Welk reëel getal wordt voorgesteld door

$$1 + \frac{1}{2+}\frac{1}{1+}\frac{1}{2+}\frac{1}{1+}\cdots$$

Antwoord

Zij x het getal dat wordt voorgesteld door de kettingbreuk. Dan hebben we

$$x = 1 + \frac{1}{2 + 1/x}$$

oftewel

$$2x^2 - 2x - 1 = 0$$

en dus

$$x = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

(we gebruiken dat $x > 0$ om de juiste wortel te kiezen).

(85) Welk reëel getal wordt voorgesteld door de volgende kettingbreuk?

$$1 + \frac{1}{1+}\frac{1}{1+}\frac{1}{1+}\frac{1}{1+}\cdots$$

Wat zijn de convergenten?

Antwoord

Zij x het getal dat wordt voorgesteld door de kettingbreuk. Dan hebben we

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

Dus

$$x^2 - x + 1 = 0$$

oftewel

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Het is duidelijk dat $x > 1$. Dus

$$x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

(dit is de zogenaamde "gulden snede").

Om de convergenten te berekenen kunnen we de recursiebetrekking gebruiken

$$\begin{pmatrix} b_{i+1} \\ c_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_i \\ c_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{i-1} \\ c_{i-1} \end{pmatrix}$$

(we hebben gebruikt dat $a_i = 1$ voor alle i) met

$$\begin{aligned} b_0 &= 1 \\ c_0 &= 1 \\ b_1 &= 2 \\ c_1 &= 1 \end{aligned}$$

Indien we de Fibonacci getallen definieren als $f_0 = 1$, $f_1 = 1$, $f_{i+1} = f_i + f_{i-1}$ dan zien we dat $c_i = f_i$, $b_i = f_{i+1}$.

Dit komt overeen met het welbekende feit dat de verhouding tussen opeenvolgende Fibonacci getallen convergeert naar de gulden snede.

We hadden dit ook kunnen afleiden uit de vorige oefening:

$$\begin{aligned} b_i &= \underbrace{[1, \ldots, 1]}_{i+1} \\ c_i &= \underbrace{[1, \ldots, 1]}_{i} \end{aligned}$$

tezamen met

$$\underbrace{[1, \ldots, 1]}_{i} = f_i$$

wat we dan weer uit de recursiebetrekking voor $[\cdots]$ halen.

(86) Zij p_n de kans dat n willekeurig gekozen elementen van $\mathbb{F}_2^n$ een basis vormen. Vind een uitdrukking voor p_n. Deze oefening heeft een zekere relevantie voor het afschatten van de complexiteit van factorbasis methoden.

Antwoord

Laat ons eerst de kans $p_{k,n}$ berekenen dat k vectoren in $\mathbb{F}_2^n$ lineair onafhankelijk zijn. We merken op dat $v_1, \ldots, v_k$ lineair onafhankelijk zijn indien $v_1, \ldots, v_{k-1}$ linear onafhankelijk zijn en v_k niet in de $k-1$-dimensionale vectorruimte ligt gegenereerd door $v_1, \ldots, v_{k-1}$ zit. Dus we vinden de recursiebetrekking

$$p_{k,n} = \frac{2^n - 2^{k-1}}{2^n} p_{k-1,n}$$

en

$$p_{0,n} = 1$$

Als we dit uitschrijven dan vinden we

$$p_n = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)\left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{2}\right)$$

Een snelle berekening met de computer leert

$$\lim_{n\to\infty} p_n \equiv 0,288788095086602$$

Zie `https://math.stackexchange.com/questions/3776/limit-of-a-particular-variety-of-infinite-product-series/3810#3810` voor een interessante discussie over dit getal.

(87) Bewijs de transcendentie van het Liouville getal

$$\sum_j 10^{-j!}$$

Antwoord

Zij x het Liouville getal. De decimale expansie van x is niet periodiek. Dus x is zeker irrationaal. Indien x algebraisch zou zijn dan zouden er voor elke $\epsilon > 0$ slechts eindig veel (b, c) bestaan zodat

$$\left|x - \frac{b}{c}\right| \leq \frac{1}{c^{2+\epsilon}} \tag{11}$$

Definieer nu $c_i = 10^{i!}$ en

$$b_i = c_i \times \sum_{j=1}^{i} 10^{-j!}$$

Dan geldt voor $i \geq 3$

$$\left|x - \frac{b_i}{c_i}\right| < 2 \times 10^{-(i+1)!} < 10^{1-(i+1)!} = c_i^{\frac{1-(i+1)!}{i!}} = c_i^{\frac{1}{i!}-(i+1)} \leq c_i^{-i} \leq c_i^{-3}$$

Dus heeft (11) oneindig veel oplossingen voor $\epsilon = 1$ en dus is x transcendent.

(88) Bereken de kettingbreuk van $\sqrt{F_n}$ waarbij $F_n = 2^{2^n} + 1$ het n-de Fermat getal is.

Antwoord

Definieer $Z = \lfloor \sqrt{F_n} \rfloor = 2^{2^{n-1}}$.

$$\begin{aligned}
\sqrt{F_n} &= Z + (\sqrt{F_n} - Z) \\
&= Z + \cfrac{1}{\cfrac{1}{\sqrt{F_n} - Z}} \\
&= Z + \cfrac{1}{\cfrac{Z + \sqrt{F_n}}{\sqrt{F_n}^2 - Z^2}} \\
&= Z + \cfrac{1}{Z + \sqrt{F_n}}
\end{aligned}$$

en dus

$$\begin{aligned}
\sqrt{F_n} &= Z + \frac{1}{2Z+}\frac{1}{2Z+}\frac{1}{2Z+}\cdots \\
&= 2^{2^n-1} + \frac{1}{2^{2^n}+}\frac{1}{2^{2^n}+}\frac{1}{2^{2^n}+}\cdots
\end{aligned}$$

(89) (*) Het *duiventil principe* zegt dat indien we $m+1$ duiven in m hokken plaatsen er noodzakelijk een hok is met meer dan een duif. We kunnen het duiventil principe gebruiken om aan te tonen dat de *vergelijking van Pell*

$$u^2 - nv^2 = 1$$

een oplossing in gehele getallen met $v \neq 0$ heeft indien n geen kwadraat is.[1]

(a) Zij

$$a_0 + \frac{1}{a_1+}\frac{1}{a_2+}\frac{1}{a_3+}\cdots$$

de ketting breuk van $\sqrt{n}$ en zij

$$\frac{b_n}{c_n} = a_0 + \frac{1}{a_1+}\frac{1}{a_2+}\frac{1}{a_3+}\cdots\frac{1}{a_n}$$

de corresponderende *convergenten*. Toon aan door middel van het duiventil principe dat er een getal M en twee verschillende i, j bestaan zodat

$$\begin{aligned}
b_i^2 - nc_i^2 &= M \\
b_j^2 - nc_j^2 &= M
\end{aligned}$$

en $b_i \equiv b_j \bmod M$, $c_i \equiv c_j \bmod M$. Hint: gebruik Stelling 11.7.12 uit de nota's.

(b) Toon aan dat

$$\frac{b_i - c_i\sqrt{n}}{b_j - c_j\sqrt{n}} = u - v\sqrt{n}$$

met $u, v \in \mathbb{Z}$ (vermenigvuldig teller en noemer met $b_j + c_j\sqrt{n}$).

[1] De vergelijking van Pell komt voor het eerst voor in het befaamde "Cattle probleem" van Archimedes!

(c) Precies dezelfde berekening toont aan

$$\frac{b_i + c_i\sqrt{n}}{b_j + c_j\sqrt{n}} = u + v\sqrt{n}$$

Vermenigvuldig deze twee identiteiten om te besluiten $u^2 - nv^2 = 1$.

(d) Waarom is $v \neq 0$?

Antwoord

(a) Uit het bewijs van Stelling 11.7.12 tezamen met de goede benaderingseigenschap van convergenten van kettingbreuken halen we:

$$|b_i^2 - nc_i^2| \leq 2\sqrt{n} + 1$$

Onze duiven zijn de paren (b_i, c_i). Voor drie gehele getallen (p, q, M) in $[-2\sqrt{n} - 1, 2\sqrt{n} + 1]$ creeren we een "kooi"

$$\begin{aligned} b_i^2 - nc_i^2 &= M \\ b_i &\equiv p \bmod M \\ c_i &\equiv q \bmod M \end{aligned}$$

Het aantal kooien is duidelijk eindig. Dus als we ver genoeg gaan dan zullen twee duiven (b_i, c_i), (b_j, c_j) in dezelfde kooi belanden (we gebruiken hier dat $\sqrt{n}$ niet rationaal is want anders stopt de kettingbreuk, merk ook op $M \neq 0$).

(b) We hebben

$$\frac{b_i - c_i\sqrt{n}}{b_j - c_j\sqrt{n}} = \frac{(b_i - c_i\sqrt{n})(b_j + c_j\sqrt{n})}{b_j^2 - c_j^2 n} = \frac{(b_i b_j - c_i c_j n) + (b_i c_j - c_i b_j)\sqrt{n}}{M} \tag{12}$$

Verder geldt ook

$$\begin{aligned} b_i b_j - c_i c_j n &\equiv b_i b_i - c_i c_i n \bmod M \\ &\equiv 0 \bmod M \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_i c_j - c_i b_j &\equiv b_i c_i - c_i b_i \bmod M \\ &\equiv 0 \bmod M \end{aligned}$$

Dus de rechterzijde van (12) is wel degelijk van de vorm $u - v\sqrt{n}$ met $u, v \in \mathbb{Z}$.

(c) Hier is niets te doen! Alles staat er.

(d) Indien $v = 0$ dan $u = \pm 1$ en dus

$$b_i + c_i\sqrt{n} = \pm(b_j + c_j\sqrt{n}) \tag{13}$$

Maar vanwege de constructie van kettingbreuken geldt $b_i, c_i > 0$ en vanwege de recusiebetrekking geldt $c_{i+1} > c_i$. Dus (13) is ONmogelijk.

(90) Toon aan dat over een algebraisch gesloten lichaam met karakteristiek $\neq 2, 3$ de 2-torsiepunten van een elliptische kromme een groep isomorf met $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ vormen. Hint $2P = P_\infty \Rightarrow P = -P$.

Antwoord

We nemen als vergelijking $y^2 = x^3 + ax + b$ van onze elliptische kromme E. De groepswet op een elliptische krommen is zodanig dat de inverse van (x, y) gelijk is aan $(x, -y)$. Dus $(x, y) = -(x, y) \iff y = 0$. Verder

moet $(x, 0)$ natuurlijk nog voldoen aan de vergelijking van E. Met andere woorden

$$x^3 + ax + b = 0 \tag{14}$$

Aangezien $x^3 + ax + b$ geen dubbele wortels heeft zijn er drie verschillende oplossingen voor (14), zeg x_1, x_2, x_3. Dus de 2-torsiepunten van E zijn $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$, $(x_3, 0)$ en natuurlijk ook P_∞. We hebben dus een abelse groep met 4 elementen waarvan elk van nul verschillend element orde 2 heeft. Dit moet noodzakelijkerwijze $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ zijn.

(91) Zij E een elliptische kromme over $\mathbb{R}$. Wat zijn de mogelijkheden voor de 2-torsiegroep van $E(\mathbb{R})$?

Antwoord

Onderstel dat de vergelijking van E gegeven wordt door

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

Men gaat na dat de (eindige) 2-torsie punten van de vorm zijn $(u, 0)$ met u een wortel van $x^3 + ax + b$. Deze vergelijking heeft ofwel 1 ofwel 3 reele wortels. De orde van de 2-torsie groep is dus 2 of 4 (we moeten immers het punt op oneindig meetellen). Deze groep is dus gelijk aan $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ of $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (dit zijn de enige 2-torsie abelse groepen, naast de triviale groep).

(92) (*) Toon aan dat over een algebraisch gesloten lichaam met karakteristiek $\neq 2, 3$ de 3-torsiepunten van een elliptische kromme een groep isomorf met $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ vormen. Hint $3P = P_\infty \Rightarrow 2P = -P$. Bereken $2P$ met de somformule en stel het resultaat gelijk aan $-P$.

Antwoord

We nemen weer als vergelijking $y^2 = x^3 + ax + b$ voor onze elliptische kromme E. Zijn (x, y) een 3-torsiepunt in $E_{\text{aff}}(K)$. Dan geldt $y \neq 0$ (indien $y = 0$ dan hebben we te maken met een 2-torsiepunt). Volgens de hint komen de 3-torsiepunten in E_{aff} dus overeen met de oplossingen van het stelsel vergelijkingen

$$y^2 = x^3 + ax + b \tag{15}$$

$$x = \left(\frac{3x^2 + a}{2y}\right)^2 - 2x \tag{16}$$

$$-y = -y + \left(\frac{3x^2 + a}{2y}\right)(x - x) \tag{17}$$

De laatste vergelijking is leeg. De vergelijking (16) kunnen we herschrijven als

$$12xy^2 = (3x^2 + a)^2$$

Dus de 3-torsie punten komen overeen met oplossingen van het stelsel

$$y^2 = x^3 + ax + b \tag{18}$$

$$12x(x^3 + ax + b) = (3x^2 + a)^2 \tag{19}$$

(19) is een vierdegraadsvergelijking. We beweren dat deze geen wortels gemeen heeft met $f(x) = x^3 + ax + b$. Immers zo'n gemeenschappelijke

wortel is dan ook een wortel van $3x^2 + a = f'(x)$. Dit laatst kan niet omdat f geen meervoudige wortels heeft.

We beweren ook nog dat (19) geen meervoudige wortels heeft. Om deze bewering te staven berekenen we de afgeleide van (19). Dit geeft

$$12(x^3 + ax + b) + 12x(3x^2 + a) = 2(3x^2 + a) \cdot 6x$$

Met andere woorden een meervoudige wortel van (19) is ook een wortel van $x^3 + ax + b$ en dit laatste hadden we reeds uitgesloten.

Dus (19) heeft vier verschillende oplossingen x_1, x_2, x_3, x_4 en het volledige stelsel (18)(19) heeft dus 8 oplossingen

$$(x_1, \pm y_1), (x_2, \pm y_2), (x_3, \pm y_3), (x_4, \pm y_4) \tag{20}$$

Tezamen met het punt op oneindig vinden we dus negen 3-torsiepunten. De corresponderende groep kan enkel $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ zijn.

(93) Zij P, Q twee verschillende 3-torsiepunten. Toon aan dat er een derde 3-torsiepunt R is, verschillend van P, Q, zodat P,Q,R op een lijn liggen. Zowel P, Q als R mogen punten op oneindig zijn.

Opmerking Men kan aantonen dat een dergelijke configuratie van punten en lijnen niet in het reëele vlak kan liggen. Dus indien $K = \mathbb{C}$ dan hebben sommige 3-torsiepunten noodzakelijkerwijze complexe coordinaten.

Antwoord

Voor de ligging van de 3-torsie punten kunnen we (20) consulteren.

We merken eerst op dat voor alle x, y we hebben dat $\{(x, y), (x, -y), P_\infty\}$ op een rechte liggen in het projectieve vlak. Dit zien we bijvoorbeeld door te verifieren dat de volgende determinant gelijk aan nul is

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x & -y & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Dus indien $\{P, Q\} = \{(x_i, y_i), (x_i, -y_i)\}$ dan kunnen we nemen $R = P_\infty$. Analoog indien $\{P, Q\} = \{P_\infty, (x_i, \pm y_i)\}$ dan kunnen we nemen $R = (x_i, \mp y_i)$.

Onderstel nu dat we in geen van deze speciale gevallen zijn. Zij $R' = P + Q$. Dan is R' uiteraard een 3-torsie punt. Wanwege de constructie (we zijn niet in een speciaal geval) geldt $R' \in E_{\text{aff}}(\mathbb{Q})$ en verder liggen $R \stackrel{\text{def}}{=} -R'$ en P, Q op een lijn. R is het gezochte 3-torsiepunt. We moeten nog aantonen dat $R \neq P, Q$. Onderstel bijvoorbeeld $P = R$. Aangezien $P + Q + R = P_\infty$ en $3P = P_\infty$ volgt hieruit $-P + Q = P_\infty$, oftewel $P = Q$ wat we uitgesloten hadden.

(94) Beschouw de elliptische kromme $E/\mathbb{Q}$

$$y^2 = x^3 - 25x$$

De kromme bevat het punt $P = (-4, 6)$. Bereken $2P$.

Antwoord We gebruiken de formule

$$x_3 = \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1}\right)^2 - 2x_1$$
$$y_3 = -y_1 + \left(\frac{3x_1^2 + a}{2y_1}\right)(x_1 - x_3)$$

Als we alles invullen dan vinden we

$$x_3 = \left(\frac{3(-4)^2 + (-25)}{2(6)}\right)^2 - 2(-4) = 1681/144$$
$$y_3 = -6 + \left(\frac{3(-4)^2 + (-25)}{2(6)}\right)((-4) - 1681/144) = -62279/1728$$

Als controle kunnen we berekenen dat inderdaad geldt

$$(-62279/1728)^2 = (1681/144)^3 - 25(1681/144)$$

(95) Het getal 1729 kan op twee manieren geschreven worden als de som van twee positieve gehele getallen[2]

$$1729 = 9^3 + 10^3$$
$$1729 = 1^3 + 12^3 \tag{21}$$

(a) Hieronder beschouwen we meer algemeen de vergelijking

$$u^3 + v^3 = a \tag{22}$$

voor $a \in \mathbb{Q} - \{0\}$. Toon aan dat de coordinatentransformaties

$$u = \frac{36a - y}{6x}$$
$$v = \frac{36a + y}{6x}$$

en

$$x = \frac{12a}{u + v}$$
$$y = 36a\frac{v - u}{u + v}$$

een bijectie opzetten tussen de oplossingen in rationale getallen van (22) en $E_{\text{aff}}(\mathbb{Q})$ waarbij E de vergelijking

$$y^2 = x^3 - 432a^2 \tag{23}$$

heeft.

Antwoord
Onderstel dat (x, y) een oplossing is van (23). Dan geldt $x \neq 0$ (immers $-432a^2$ is negatief en dus geen kwadraat in $\mathbb{Q}$). Met de formules voor

[2]Dit komt uit het (misschien apocriefe) Ramanujan taxi verhaal. Zie http://mathworld.wolfram.com/Hardy-RamanujanNumber.html

u en v bekomen we

$$\begin{aligned}
u^3+v^3 &= \left(\frac{36a-y}{6x}\right)^3+\left(\frac{36a+y}{6x}\right)^3\\
&= \frac{-y^3+108ay^2-3888a^2y+46656a^3+y^3+108ay^2+3888a^2y+46656a^3}{216x^3}\\
&= \frac{216ay^2+93312a^3}{216x^3}\\
&= \frac{ay^2+432a^3}{x^3}\\
&= \frac{a(x^3-432a^2)+432a^3}{x^3}\\
&= a
\end{aligned}$$

We bekomen dus inderdaad een oplossing van (22).

Onderstel nu omgekeerd dat (u,v) een oplossing is van (22). Dan is $u+v\neq 0$ (immers $a\neq 0$). Met de formules voor x en y bekomen we

$$\begin{aligned}
y^2-x^3+432a^2 &= \left(36a\frac{v-u}{u+v}\right)^2-\left(\frac{12a}{u+v}\right)^3+432a^2\\
&= \frac{36a(v-u)^2(u+v)-(12a)^3+432a^2(u+v)^3}{(u+v)^3}\\
&= \frac{1728a^2u^3+1728a^2v^3-1728a^3}{(u+v)^3}\\
&= 1728a^2\frac{u^3+v^3-a}{(u+v)^3}\\
&= 0
\end{aligned}$$

(b) Stel $a=1729$. Wat zijn de punten op E die met de oplossingen (21) overeenkomen?

Antwoord
We berekenen

$$\begin{aligned}
x_1 &= \frac{12a}{u+v}=\frac{12\cdot 1729}{9+10}=1092\\
y_1 &= 36a\frac{v-u}{u+v}=36\cdot 1729\frac{10-9}{9+10}=3276
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x_2 &= \frac{12a}{u+v}=\frac{12\cdot 1729}{1+12}=1596\\
y_2 &= 36a\frac{v-u}{u+v}=36\cdot 1729\frac{12-1}{1+12}=52668
\end{aligned}$$

(c) Gebruik de groepswet om een nieuw punt op E te construeren.

Antwoord

We gaan de som van (x_1, y_1) en (x_2, y_2) berekenen. We gebruiken de formule

$$x_3 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)^2 - x_1 - x_2$$
$$y_3 = -y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right)(x_1 - x_3)$$

Dus

$$x_3 = \left(\frac{52668 - 3276}{1596 - 1092}\right)^2 - 1092 - 1596 = 6916$$
$$y_3 = -3276 + \left(\frac{52668 - 3276}{1596 - 1092}\right)(1092 - 6916) = -574028$$

(d) Welke nieuwe (rationale) oplossing geeft dit voor (22)?

Antwoord

We berekenen

$$u = \frac{36a - y}{6x} = \frac{36 \cdot 1729 - (-574028)}{6 \cdot 6916} = 46/3$$
$$v = \frac{36a + y}{6x} = \frac{36 \cdot 1729 + (-574028)}{6 \cdot 6916} = -37/3$$

Ter controle verifieren we nog even dat inderdaad geldt

$$(46/3)^3 + (-37/3)^3 = 1729$$

(96) Ga de spoor formule na voor $l = 2$ voor de elliptische kromme

$$E : y^2 = x^3 + x + 1$$

over $\mathbb{F}_5$.

Hint

- Toon aan dat voor een eindige abelse groep G met en zij $G_2 = \{x \in G \mid 2x = 0\}$ er geldt
$$|G| = |G_2| \bmod 2$$
- Zij $P_i = (0, x_i)$ de punten van order twee in $E(\bar{\mathbb{F}}_5)$ verschillend van P_∞. De Frobenius permuteert deze punten. De fixpunten van de Frobenius zijn de punten van orde twee in $E(\mathbb{F}_5)$.
- Vergeet niet te gebruiken dat $P_k = P_i + P_j$ voor $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$. Dit geldt immers voor de niet triviale elementen in $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Antwoord

Zij G een eindige abelse groep en zij $G_2 = \{x \in G \mid 2x = 0\}$. Dan

$$|G| = |G_2| \bmod 2$$

opdat $G - G_2$ een involutie $x \mapsto -x$ zonder fixpunten heeft.

Als we dit toepassen voor $G = E(\mathbb{F}_5)$ dan vinden we

$$|E(\mathbb{F}_5)| \cong |E(\mathbb{F}_5)_2| \bmod 2 = 1$$

De laatste gelijkheid volgt uit het feit dat $x^3 + x + 1$ geen nulpunten heeft in $\mathbb{F}_5$ (ga na voor $x = \bar{0}, \ldots, \bar{4}$) en dus $E(\mathbb{F}_5)_2 = \{P_\infty\}$.

We moeten nu de actie van de Frobenius bepalen op $E(\bar{\mathbb{F}}_5)_2$. We weten $E(\bar{\mathbb{F}}_5)_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (2 is niet deelbaar door de karakteristiek van $\mathbb{F}_5$).

Inspectie toont aan dat elke twee verschillende, van nul verschillende elementen P, Q van $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ een $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-basis vormen en het derde van nul verschillende element is de som $P + Q$. Dit geldt dan uiteraard ook voor $E(\bar{\mathbb{F}}_5)_2$.

Zij $E(\bar{\mathbb{F}}_5)_2 = \{P_\infty, P_1, P_2, P_3\}$. Omdat F een groeps*automorfisme* is (dat staat niet letterlijk in de cursus, maar het volgt eenvoudig coordinaatsgewijs) zien we dat F een permutatie is van $\{P_1, P_2, P_3\}$ en omdat $E(\mathbb{F}_5)_2 = \{P_\infty\}$ is dit een permutatie zonder fixpunten. Dus F is een cyclische permutatie. Zonder verlies aan algemeenheid mogen we dus onderstellen $FP_1 = P_2$, $FP_2 = P_3 = P_1 + P_2$. Dit betekent dat de matrix voorstelling van F_2 gegeven wordt door

$$F_2 = \begin{pmatrix} 0 & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

(zoals altijd zijn de kolommen van deze matrix de beelden van de basis elementen P_1, P_2, terug uitgedrukt in deze basis elementen).

We vinden $\mathrm{Tr}(F_2) = \bar{1}$ wat inderdaad congruent modulo 2 is met de gevonden $|E(\mathbb{F}_5)_2| \bmod 2$.

(97) Kan je de oplossing van de vorige oefening veralgemenen zodat je een bewijs krijgt voor de spoorformule voor $l = 2$ voor een elliptisch kromme van de vorm

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

over een eindig lichaam met karakteristiek verschillend van 2 of 3? Antwoord

Zij $E(\bar{\mathbb{F}}_p)_2 = \{P_\infty, P_1, P_2, P_3\}$. Er zijn drie mogelijkheden voor $|E(\mathbb{F}_p)_2|$.

(a) $|E(\mathbb{F}_p)_2| = 1$. Dit geval hebben we in de vorige oefening besproken.

(b) $|E(\mathbb{F}_p)_2| = 2$ (x^3+ax+1 heeft 1 wortel). In dat geval mogen we onderstellen $FP_1 = P_2$, $FP_1 = P_2$, $FP_3 = P_3$. Dus de matrix voorstelling van F_2 is

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

wat inderdaad spoor nul heeft.

(c) $|E(\mathbb{F}_p)_2| = 4$ ($x^3 + ax + 1$ heeft 3 wortels). In dit geval $FP_1 = P_1$, $FP_2 = P_2$, $FP_3 = P_3$. Dus F_2 is de identiteits matrix en die heeft spoor $\bar{2} = \bar{0}$.

(98) Bereken $|E(\mathbb{F}_{2^{2012}})|$ en $|E(\mathbb{F}_{2^{2013}})|$ voor de elliptische kromme

$$y^2 + y = x^3$$

over $\mathbb{F}_2$.

Antwoord

We gebruiken Stelling 14.5.2. We moeten dus eerst α bepalen. We hebben

$$E(\mathbb{F}_2) = \{P_\infty, (\bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1})\}$$

en dus

$$|E(\mathbb{F}_2)| = 3$$

Dus

$$2 + 1 - |E(\mathbb{F}_2)| = 0$$

en dus $\alpha = i\sqrt{2}$.

We vinden dus

$$E(\mathbb{F}_{2^r}) = 2^r + 1 - 2\,\mathrm{Re}(i\sqrt{2})^r$$

Voor $r = 2012$ levert dit

$$E(\mathbb{F}_{2^{2012}}) = 2^{2012} + 1 - 2 \cdot 2^{1006}$$

en voor $r = 2013$

$$E(\mathbb{F}_{2^{2013}}) = 2^{2013} + 1$$

(99) Zij E de volgende elliptische kromme over $\mathbb{Q}$.

$$y^2 = x^3 - 43x + 166$$

Zij $P = (3, 8)$. Bereken $7P$.

Antwoord

We gebruiken bvb herhaald verdubbelen.

$$7P = 2(2P + P) + P$$

gebruikmakende van de formules in de cursus vinden we dan

$$2P = (-5, -16)$$
$$3P = (11, -32)$$
$$6P = (3, -8)$$

Tenslotte vinden we dus

$$7P = 6P + P = (3, 8) + (3, -8) = P_\infty$$

Dus P is in bijzonder in $E(\mathbb{Q})_{\mathrm{tors}}$.

Merk op dat al de veelvouden van P die we berekend hebben gehele coordinaten hebben. Dit is hoogst verassend gezien de gecompliceerde vorm van de formules voor de optelling.

Het Nagel-Lutz theorema zegt dat torsiepunten met rationale coordinaten gehele coordinaten hebben op een elliptische kromme met a, b geheel. Zie hier

`http://en.wikipedia.org/wiki/Nagell-lutz_theorem`

voor discussie.